ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФГОБУВПО
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

В.П. КУБАНОВ

НАПРАВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Рекомендовано методическим советом ФГОБУВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и по направлению «Инфокоммуникационные технологии систем связи».

Самара 2015

УДК .621.396.6

Рецензент:
проректор по информатизации и образовательным технологиям, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Электродинамика и антенны» ФГОБУВПО ПГУТИ **О.*В. Осипов*.**

У ч е б н о е п о с о б и е

Кубанов В.П.

Направленные свойства антенных решеток. — Самара: ПГУТИ, 2015. – 56 с., ил.

Излагаются основные сведения по расчету направленных свойств антенных решеток в свободном пространстве. Изложение материала сопровождается примерами и результатами расчета параметров с применением популярного программного продукта Mathcad 14.

Приводятся условия ряда задач для самостоятельного решения. Все задачи, как правило, с ответами. В качестве примера приводится подробное решение трех типовых задач.

Формулируются вопросы для самоконтроля качества усвоения материала.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕИСЛОВИЕ 4

1. ЛИНЕЙНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ 5

1.1. Направленные свойства в *H* – плоскости при линейном изменении фазы 5
1.2. Направленные свойства в *E* – плоскости при линейном изменении фазы 7
1.3. Режим нормального излучения 9
1.4. Режим наклонного излучения 12
1.5. Режим осевого излучения 13
1.6. Общие сведения об антеннах бегущей волны 15
1.7. Понятие о непрерывном линейном излучателе 16
1.8. Влияние неравномерности амплитудного распределения..... 18

2. ПЛОСКИЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ 21

2.1. Направленные свойства при равноамплитудном и синфазном возбуждении элементов решетки 21
2.2. Направленные свойства при равноамплитудном и несинфазном возбуждении элементов решетки 24
2.3. Понятие о кольцевых антенных решетках 24

3. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 28

3.1. Коэффициент направленного действия линейных эквидистантных антенных решеток 28
3.2. Коэффициент направленного действия плоских антенных решеток..... 31

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 34

5. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 52

ЛИТЕРАТУРА 55

ПРЕДИСЛОВИЕ

Направленные свойства антенных решеток представляют большой интерес, так как широко применяется на практике в составе радиотехнических комплексов различных частотных диапазонов волн.

Учебное пособие условно можно разделить на три части. В первой части (разделы 1 – 3) излагаются сведения по расчету основных параметров, характеризующих направленные свойства антенных решеток (амплитудной характеристики направленности и коэффициента направленного действия).

Во второй части (раздел 4) приводятся условия ряда задач для самостоятельного решения. Для всех задач, как правило, приведены ответы. Три типовых задачи полностью решены, что во многом облегчит решение других задач этого раздела.

Наконец, в третьей части (раздел 5) дается материал для самоконтроля качества усвоения изложенного материала. Самостоятельная работа по формулированию ответов на вопросы поможет подготовиться к промежуточной аттестации (зачеты, экзамены), проводимой как в традиционной форме, так и форме тестирования.

Учебное пособие может быть использовано при подготовке обучающихся по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети и системы радиосвязи») и по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», а также бакалавров и специалистов радиотехнических направлений и специальностей. Содержание пособия направлено на формирование необходимых профессиональных компетенций в сферах деятельности: сервисно-эксплуатационной, расчетно-проектной и экспериментально-исследовательской.

1. ЛИНЕЙНЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ

1.1. Направленные свойства в H – плоскости при линейном изменении фазы

Антенна, содержащая совокупность излучающих элементов, расположенных в определенном порядке, ориентированных и возбуждаемых так, чтобы получить заданную диаграмму направленности, называется антенной решеткой [1]. В зависимости от расположения элементов различают линейные, поверхностные и объемные решетки, среди которых наиболее распространены прямолинейные и плоские антенные решетки.

Простейшей является линейная эквидистантная антенная решетка. У такой решетки излучающие элементы расположены на прямой линии с одинаковыми расстояниями между соседними излучающими элементами.

Рассмотрим линейную эквидистантную решетку из n одинаковых линейных симметричных электрических вибраторов, расположенных с шагом d (рис. 1.1). Общее излученное поле, создаваемое такой решеткой, равно сумме полей, создаваемых каждым вибратором с учетом фазы, с которой эти поля приходят в точку наблюдения *M*. В произвольном направлении, образующем углы θ и φ с осями системы координат, напряженность электрического поля можно представить в виде суммы $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots\cdots + \vec{E}_n$, где $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$, $\vec{E}_3$,....., $\vec{E}_n$ — векторы напряженности электрических полей, создаваемых отдельными линейными симметричными электрическими вибраторами.

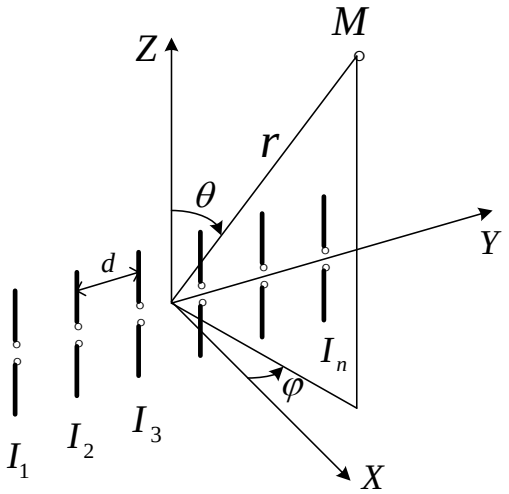


Рис. 1.1

Полагаем, что фаза тока первого вибратора равна нулю ($\dot{I}_1 = I_1 e^{-j\cdot 0}$), а комплексная амплитуда тока в каждом вибраторе известна с учетом эффекта взаимной связи всех вибраторов. В этом случае:

$$\dot{I}_2 = I_1 e^{-j\psi}, \dot{I}_3 = I_1 e^{-j2\psi}, \ldots\ldots\ldots \dot{I}_n = I_1 e^{-j(n-1)\psi}, \quad (1.1)$$

то есть токи во всех вибраторах равны по амплитуде, а фаза тока в каждом из вибраторов отстает от фазы в предыдущем на величину ψ (линейный закон изменения фазы).

Для простоты сначала рассмотрим процесс формирования направленных свойств решетки в плоскости XOY (рис. 1.1), для которой $\theta = 90^{\circ}$. Для анализа удобно представить эту решетку так, показано на рис. 1.2а.

Пусть удаленность точки приема такова, что лучи, идущие до неё от отдельных вибраторов, можно считать параллельными. Тогда для любых двух соседних лучей, например, 1 и 2, разность хода лучей представляется в виде:

$$d_{12} = d\sin\varphi, \quad (1.2)$$

где d – расстояние между соседними вибраторами.

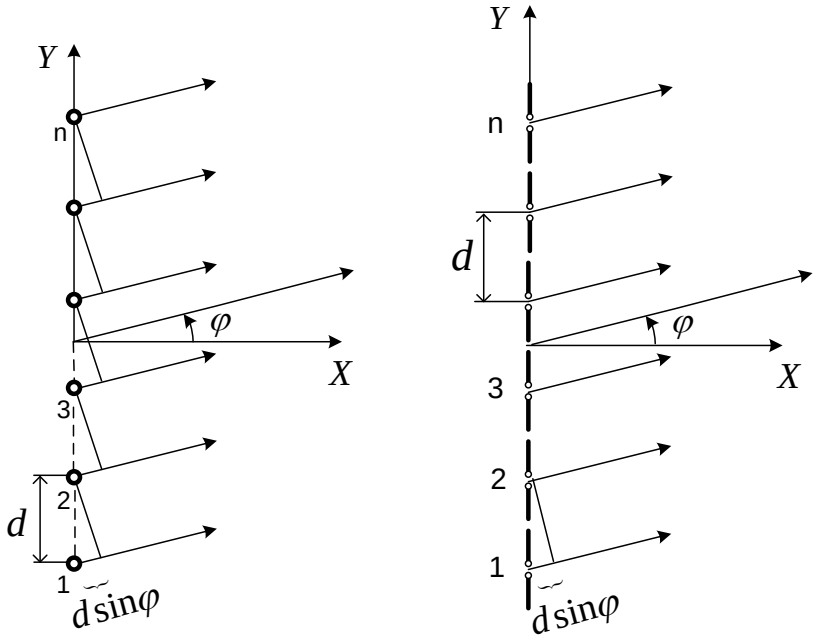


Рис. 1.2

Плоскость XOY (рис. 1.1 и рис. 1.2а) является общей H– плоскостью для всех вибраторов решетки. В этой плоскости каждый вибратор решетки не обладает направленностью, то есть его амплитудная диаграмма направленности представляет в полярной системе координат окружность. Очевидно, что

направленные свойства решетки будут определяться: расстоянием d, числом вибраторов n и значением фазового сдвига ψ. Именно эти параметры и должны входить в множитель системы. Можно показать [2], что в системе координат рис. 1.2а для линейной эквидистантной решетки ненаправленных излучателей с распределением токов (1.1), независимо от значения ψ, нормированный амплитудный множитель системы имеет вид:

$$F_c(\varphi) = |[1/f_c(\varphi_{\text{гл}})]\{\sin[n(kd\sin\varphi - \psi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi - \psi)/2]\}|, \quad (1.3)$$

где $f_c(\varphi_{\text{гл}})$ – значение множителя системы, заключенного в фигурные скобки, $f_c(\varphi) = \sin[n(kd\sin\varphi - \psi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi - \psi)/2]$ в направлении главного максимума $\varphi = \varphi_{\text{гл}}$, $k = 2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве.

Обратим внимание, что величина $(kd\sin\varphi - \psi)$ в аргументе числителя и знаменателя (1.3) характеризует сдвиг фаз между полями двух соседних вибраторов в точке *M* дальней зоны. При этом $kd\sin\varphi$ учитывает пространственный сдвиг фаз, обусловленный разностью хода соседних лучей 1 и 2, а ψ соответствует сдвигу фаз токов возбуждения соседних вибраторов.

1.2. Направленные свойства в E – плоскости при линейном изменении фазы

Перейдем к рассмотрению линейной эквидистантной решетки из n одинаковых линейных симметричных электрических вибраторов, ориентированных вдоль оси Y решетки и расположенных с шагом d (рис. 1.2б). По-прежнему полагаем, что комплексные амплитуды токов вибраторов известны с учетом эффекта взаимной связи всех вибраторов и определяются соотношениями (1.1), то есть токи во всех вибраторах равны по амплитуде, а фаза тока в каждом из вибраторов отстает от фазы в предыдущем на величину ψ (линейный закон изменения фазы).

Рассмотрим подробнее процесс формирования направленных свойств решетки. В E – плоскости, наряду с множителем системы, необходимо учитывать и собственные направленные свойства элемента решетки (линейного симметричного электрического вибратора). В формализованном виде характеристика направленности антенной решетки, соответствующей рис. 1.2б, будет иметь вид:

$$f(\varphi) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\varphi) f_c(\varphi), \quad (1.4)$$

где $f_{\text{ЛСЭВ}}(\varphi)$ — ненормированная амплитудная характеристика направленно-

сти одиночного вибратора; $f_c(\varphi)$ — ненормированная функция множителя системы анализируемой решетки. Обратим внимание, что обе функции должны вычисляться для E – плоскости. Формула (1.4) является иллюстрацией применения в теории антенн «теоремы перемножения». Для рассматриваемого случая теорема перемножения формулируется так: амплитудная характеристика направленности из n идентичных линейных симметричных электрических вибраторов представляется произведением амплитудной характеристики одного вибратора, входящего в решетку, $f_{\text{ЛСЭВ}}(\varphi)$ и множителя системы (интерференционного множителя) $f_c(\varphi)$, учитывающего интерференцию полей от n вибраторов.

Собственные направленные свойства линейного симметричного электрического вибратора подробно рассмотрены в [2,4]. В системе координат, соответствующей рис. 1.2б:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\varphi) = |[\cos(kl\sin\varphi) - \cos kl]/\cos\varphi|, \qquad (1.5)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве, l – длина плеча вибратора.

Ненормированный множитель системы $f_c(\varphi)$ полностью совпадает со вторым множителем в формуле (1.3), то есть множители системы в H– плоскости и E – плоскости одинаковы:

$$f_c(\varphi) = |\sin[n(kd\sin\varphi - \psi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi - \psi)/2]|. \qquad (1.6)$$

Таким образом, нормированная амплитудная характеристика антенной решетки, приведенной на рис. 1.2б, имеет вид:

$$F(\varphi) = \left| \begin{matrix} [1/f(\varphi_{\text{гл}})]\{[\cos(kl\sin\varphi) - \cos kl]/\cos\varphi\} \times \\ \times \{\sin[n(kd\sin\varphi - \psi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi - \psi)/2]\} \end{matrix} \right|, \qquad (1.7)$$

где $f(\varphi_{\text{гл}})$ – значение функции $f(\varphi)$, являющейся произведением множителей в фигурных скобках, в направлении главного максимума $\varphi = \varphi_{\text{гл}}$.

В формуле (1.7), как и в (1.3), величина $(kd\sin\varphi - \psi)$ в аргументе числителя и знаменателя характеризует сдвиг фаз между полями двух соседних вибраторов в дальней зоне. При этом $kd\sin\varphi$ учитывает пространственный сдвиг фаз, обусловленный разностью хода соседних лучей, а ψ соответствует сдвигу фаз токов возбуждения соседних вибраторов.

В амплитудных характеристиках направленности, определяемых формулами (1.3) и (1.7), в зависимости от значения фазового сдвига ψ изменяется положение максимума функции, то есть максимума излучения. Соответственно различают режимы нормального, наклонного и осевого излучения линейных антенных решеток.

1.3. Режим нормального излучения

При $\psi = 0$ элементы решетки (вибраторы) возбуждаются синфазно. Из физических соображений следует, что для решетки, изображенной на рис. 1.2а, в H – плоскости максимум излучения ориентирован по нормали ($\varphi_{\text{гл}} = 0^{\circ}$) к оси решетки, так как в этом направлении разность хода лучей равна нулю и поля отдельных вибраторов складываются синфазно. Это — режим нормального (поперечного) излучения. Из (1.3) при $\psi = 0$ следует:

$$F_c(\varphi) = |[1/f_c(\varphi_{\text{гл}})]\sin[n(kd\sin\varphi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi)/2]|. \quad (1.8)$$

В направлении $\varphi = 0$ множитель системы, определяемый функцией $f_c(\varphi) = \sin[n(kd\sin\varphi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi)/2]$, представляет собой неопределенность 0/0, при раскрытии которой по правилу Лопиталя получаем $f_c(\varphi_{\text{гл}}) = n$. Соответственно нормированная амплитудная характеристика направленности имеет вид:

$$F_c(\varphi) = |\sin[n(kd\sin\varphi)/2]/n\sin[(kd\sin\varphi)/2]|. \quad (1.9)$$

Подчеркнем, что для рассматриваемой плоскости XOY множитель системы (1.9) полностью соответствует амплитудной характеристике направленности всей решетки, потому что в этой плоскости отдельные вибраторы решетки (рис. 1.2а) не обладают направленными свойствами — их амплитудная характеристика представляется окружностью. В качестве примера на рис. 1.3 приведена нормированная амплитудная диаграмма направленности решетки из четырех вибраторов $n = 4$ и расстоянием между вибраторами $d = 0{,}5\lambda$.

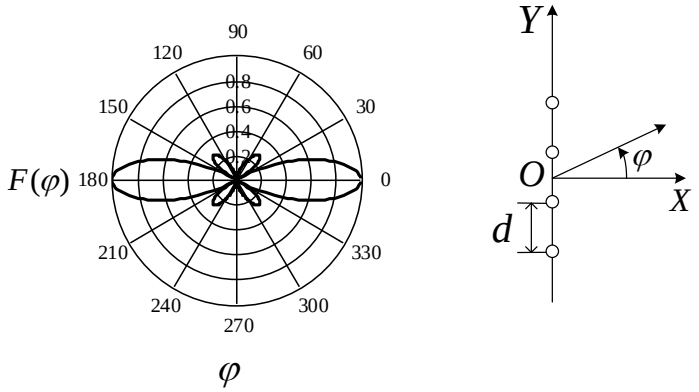


Рис. 1.3

Для решетки, изображенной на рис. 1.2б, при $\psi = 0$ из (1.7) следует:

$$F(\varphi) = \left|\begin{matrix}[1/f(\varphi_{\text{гл}})]\{[\cos(kl\sin\varphi) - \cos kl]/\cos\varphi\}\times \\ \times\{\sin[n(kd\sin\varphi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi)/2]\}\end{matrix}\right|. \quad (1.10)$$

Напомним, что в формуле (1.10) значение первого множитель в квадратных скобках $[1/f(\varphi_{\text{гл}})]$ является нормирующим, второй множитель $\{[\cos(kl\sin\varphi)-\cos kl]/\cos\varphi\}$ – собственная характеристика направленности отдельного вибратора решетки, третий множитель $\{\sin[n(kd\sin\varphi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi)/2]\}$ – множитель системы, учитывающий интерференционные свойства электромагнитных полей всей совокупности вибраторов. Таким образом, структура формулы (1.10) полностью соответствует «теореме перемножения». Для примера на рис. 1.4. приведена нормированная амплитудная диаграмма направленности решетки из четырех полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов ($n=4$, $l=\lambda/4$) и расстоянием между ними $d=0{,}5\lambda$.

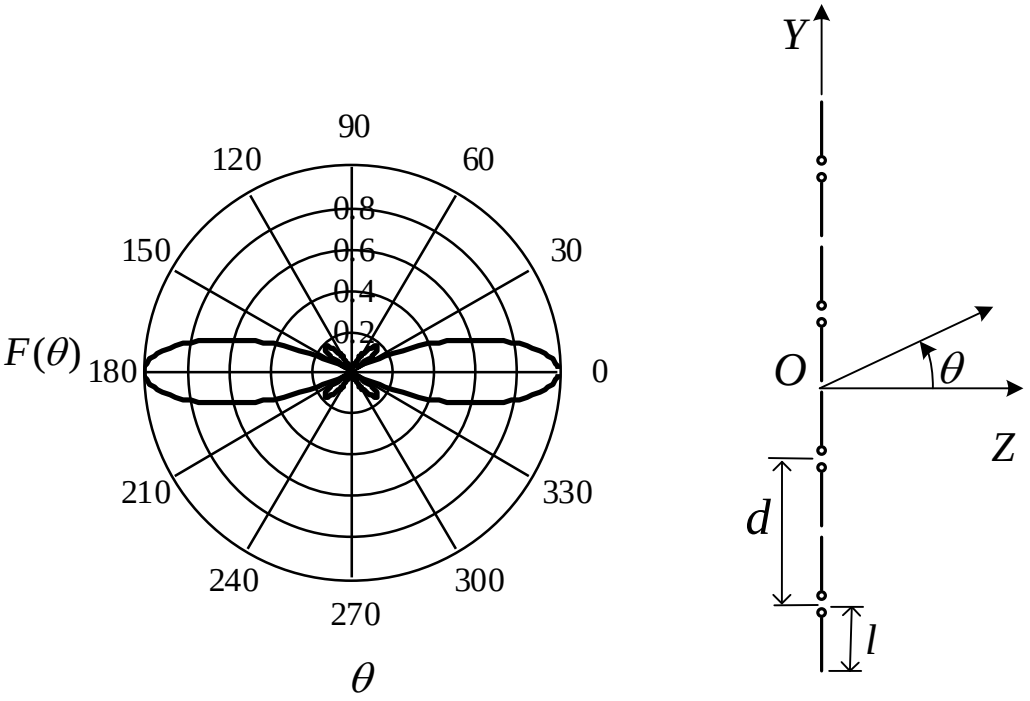


Рис. 1.4

Поясним подробнее принцип формирования амплитудной диаграммы направленности. Нормированная амплитудная характеристика направленности одиночного полуволнового линейного симметричного электрического вибратора имеет вид:

$$F_{\text{ЛСЭВ}}(\varphi)=[\cos(kl\sin\varphi)-\cos kl]/\,(1-\cos kl)\cos\varphi. \qquad (1.11)$$

На рис. 1.5а показана соответствующая ей диаграмма направленности.

Нормированная амплитудная характеристика направленности множителя системы решетки описывается формулой (1.9):

$$F_c(\varphi) = \sin[n(kd\sin\varphi)/2]/n\sin[(kd\sin\varphi)/2]. \quad (1.12)$$

На рис. 1.5б показана соответствующая ей диаграмма направленности.

В соответствии с «теоремой перемножения» амплитудная характеристика направленности антенной решетки — это результат перемножения (1.11) на (1.12) и последующего нормирования полученных значений. Соответствующая ей нормированная амплитудная диаграмма как раз и приведена на рис. 1.4.

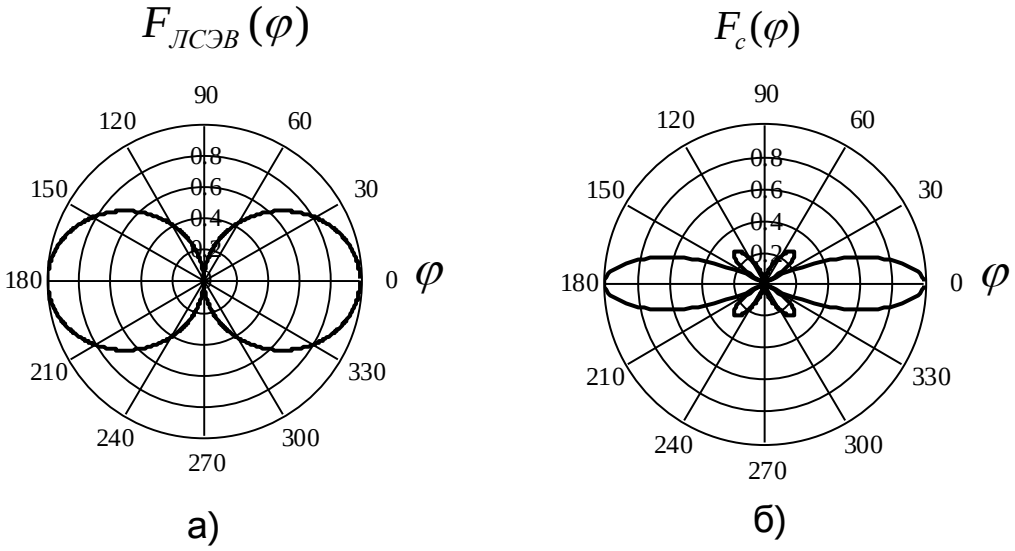


Рис. 1.5

Анализ приведенных диаграмм направленности позволяет определить «цену» сужения амплитудной диаграммы направленности. Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности ($2\varphi_{0,5}$) одиночного полуволнового линейного симметричного электрического вибратора ($l = 0{,}25\lambda$) в E – плоскости равна 78° (рис. 1.5а). Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности ($2\varphi_{0,5}$) синфазной равноамплитудной решетки из 4-х одиночных вибраторов (рис. 1.4) в E – плоскости равна 25°. Таким образом, для того чтобы сузить амплитудную диаграмму направленности с 78° до 25°, т.е. примерно в три раза, потребовалось применить четыре синфазных полуволновых линейных симметричных вибратора. Длина антенны при этом увеличилась с $0{,}5\lambda$ до $2{,}0\lambda$, т.е. увеличилась в четыре раза. Полезно запомнить: главный лепесток диаграммы направленности тем уже, чем больше относительный размер решетки $\boldsymbol{nd/\lambda}$; лепестков в диаграмме направленности тем больше, чем больше число вибраторов n (точнее, чем больше относительный размер nd/λ решетки).

1.4. Режим наклонного излучения

Вернемся к рис. 1.2а, на котором изображена линейная эвидистантная антенная решетка. Нормированная амплитудная характеристика направленности в H – плоскости, как было показано в разделе 1.1, определяется формулой (1.3). Пусть значение фазового сдвига ψ удовлетворяет условию:

$$0 < \psi < kd. \tag{1.13}$$

Напомним ещё раз, что величина $(kd\sin\varphi - \psi)$ в аргументе числителя и знаменателя (1.3) характеризует сдвиг фаз между полями двух соседних элементов в дальней зоне. При этом $kd\sin\varphi$ учитывает пространственный сдвиг фаз, обусловленный разностью хода соседних лучей 1 и 2, а ψ соответствует сдвигу фаз токов возбуждения соседних вибраторов.

Зададим такое значение угла φ, при котором будет выполняться равенство:

$$kd\sin\varphi = \psi. \tag{1.14}$$

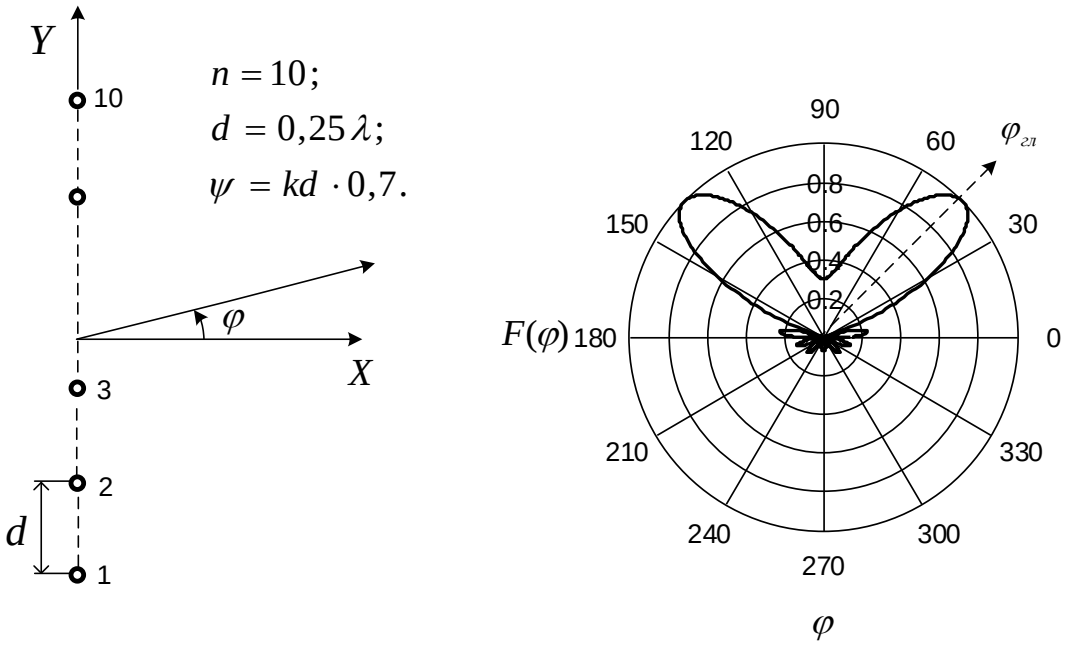
Последнее означает, что разность фаз за счет разности хода для соседних вибраторов компенсируется сдвигом фаз из-за несинфазности их возбуждения. Компенсация наступает, когда $kd\sin\varphi - \psi = 0$, откуда можно определить значение:

$$\sin\varphi_{\text{гл}} = \psi/kd, \tag{1.15}$$

где $\varphi_{\text{гл}}$ – значение угла, при котором имеет место максимум излучения.

Из (1.15) видно, что при возрастании ψ от нуля до kd направление максимума откланяется от нормали к оси решетки и приближается к её оси, то есть угол $\varphi_{\text{гл}}$ откланяется в ту же сторону, в которую происходит отставание фазы возбуждения элементов решетки. Последнее иллюстрируется нормированной амплитудной диаграммой направленности, построенной по результатам выполнения расчетов. Значения параметров, входящих в формулу (1.3), указаны на рис. 1.6а.

Изменение угла $\varphi_{\text{гл}}$ за счет вариации фазового сдвига токов ψ открывает возможность управления направлением максимального излучения амплитудной диаграммы направленности. Указанной возможностью часто пользуются на практике. Следует понимать, что техническая реализация обеспечения нужного значения параметра ψ является самостоятельной инженерной задачей, которая решается для конкретного типа антенной решетки.



а) б)

Рис. 1.6

1.5. Режим осевого излучения

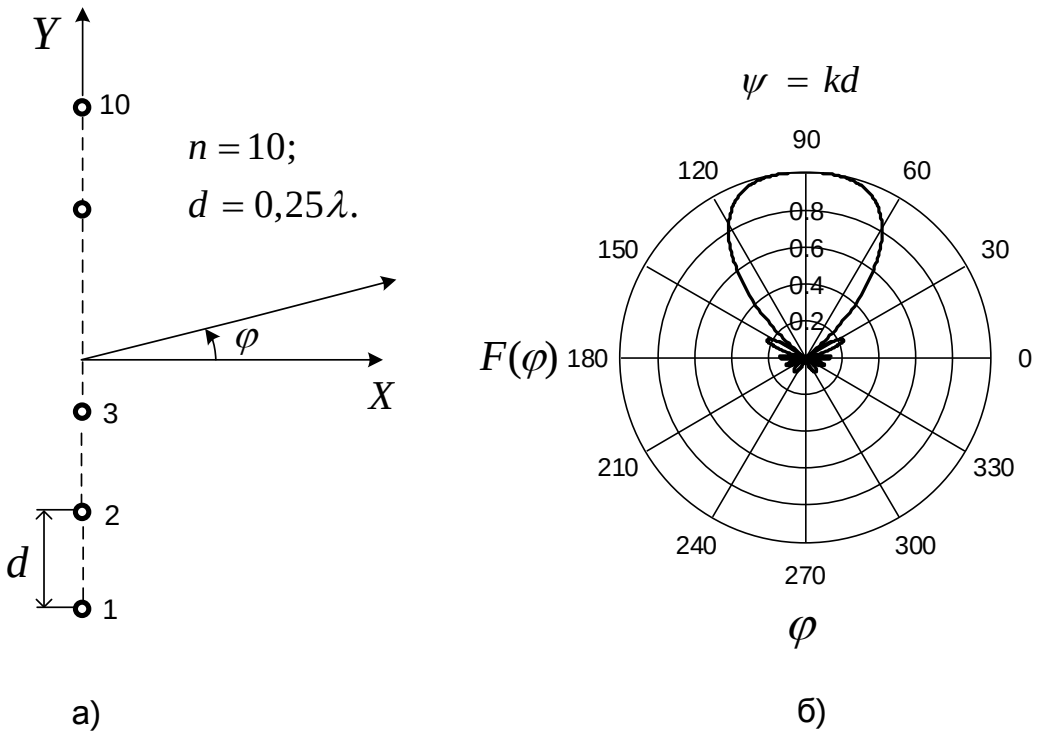
Вновь вернемся к рис. 1.2а, на котором изображена линейная эквидистантная антенная решетка. Нормированная амплитудная характеристика направленности в H – плоскости, как было показано в разделе 1.1, определяется формулой (1.3).

Пусть значение фазового сдвига ψ удовлетворяет условию $\psi = kd$. В этом случае, как следует из (1.15), в направлении оси решетки, то есть при $\varphi_{\text{гл}} = 90^{\circ}$ наблюдается синфазное сложение полей отдельных элементов. Это — режим осевого излучения.

Множитель системы антенной решетки, работающей в режиме осевого излучения, в H – плоскости определяется общей формулой (1.3):

$$F_c(\varphi) = |[1/f_c(\varphi_{\text{гл}})]\sin[n(kd\sin\varphi - \psi)/2]/\sin[(kd\sin\varphi - \psi)/2]|. \quad (1.16)$$

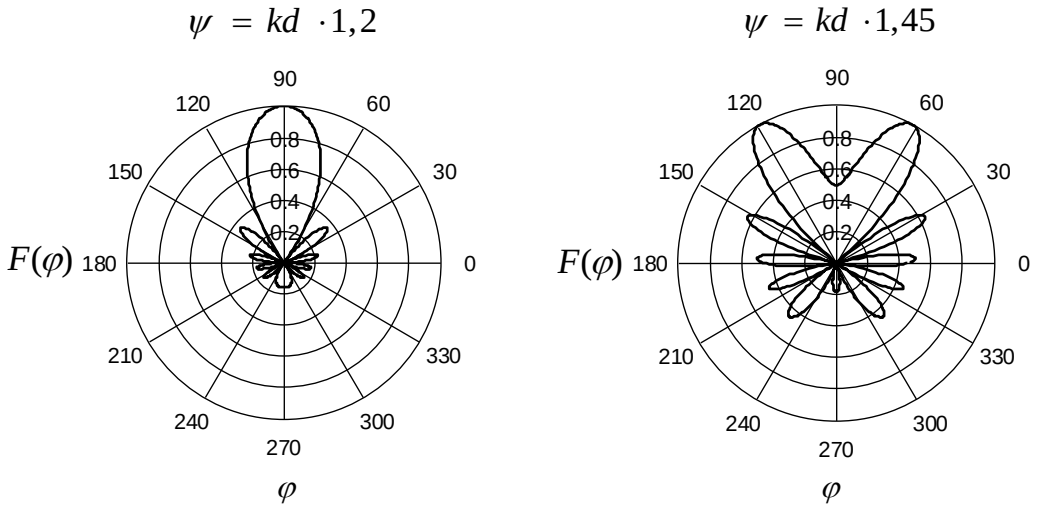
На рис. 1.7а показана 10-и элементная решетка и её нормированная амплитудная диаграмма, формируемая при $\psi = kd$ (рис. 1.7б).



а) б)

Рис. 1.7

При $\psi > kd$ основной лепесток амплитудной диаграммы направленности сужается (при одних и тех же значениях n и d). Это хорошо видно, если сравнить рис. 1.7б и рис. 1.8а. Процесс сужения основного лепестка с ростом ψ продолжается вплоть до некоторого граничного значения $\psi_{\text{гр}} = kd + 2\pi/n$, когда максимальное излучение излучение вперед (вдоль оси) ослабевает и возрастает уровень боковых лепестков (рис. 1.8б).



а) б)

Рис. 1.8

1.6. Общие сведения об антеннах бегущей волны

Необходимый сдвиг фаз токов в элементах антенной решетки (ψ) можно создать с помощью соответствующих фазовращателей. Однако схема питания антенны при этом получается весьма сложной. Проще последовательно возбуждать элементы решетки с помощью бегущей электромагнитной волны (например, с помощью линии питания), распространяющейся вдоль оси решетки от начала антенны к её концу с определенной фазовой скоростью v. Подобный способ возбуждения элементов послужил основанием называть такую антенную решетку антенной бегущей волны.

В антенне бегущей волны ток в последующем элементе отстает по фазе от тока в предыдущем на величину $\psi = \beta d$, где d – расстояние между элементами, $\beta = k(c/v)$ – коэффициент фазы, c - скорость света.

Обратимся к рис. 1.1., если считать, что токи в вибраторах равны по амплитуде, то при возбуждении вибраторов бегущей волной можно записать:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 e^{-jk(c/v)d},\ \dot{I}_3 = \dot{I}_1 e^{-j2k(c/v)d},\ \ldots.\ \dot{I}_n = \dot{I}_1 e^{-jk(n-1)(c/v)d}. \qquad (1.17)$$

Если сравнить формулы (1.1) и (1.17), то нетрудно заметить, что

$$\psi = kd(c/v). \qquad (1.18)$$

Отсюда можно сделать вывод, что все формулы для антенных решеток, приведенные выше, справедливы для антенн бегущей волны, если в них осуществить подстановку (1.18). В частности, характеристика направленности (1.3) будет представлена формулой:

$$F_c(\varphi) = \left|[1/f_c(\varphi_{\text{гл}})]\ \sin[nkd(\sin\varphi - c/v)/2]/\sin\left[\left(kd(\sin\varphi - c/v)\right)/2\right]\right|. \qquad (1.19)$$

В теории антенн величину

$$c/v = \psi/kd \qquad (1.20)$$

называют коэффициентом замедления. Режим работы антенны бегущей волны существенно зависит от значения коэффициента замедления. Так, режим нормального (поперечного) излучения реализуется при $c/v = 0$ (при бесконечной фазовой скорости). Режиму наклонного излучения соответствует антенна бегущей волны с быстрой волной ($c/v < 1$). При этом главный лепесток амплитудной диаграммы направленности наклонен в сторону движения возбуждающей волны. В режиме осевого излучения антенна бегущей волны должна возбуждаться медленной волной ($c/v \geq 1$).

Подробный анализ работы антенн бегущей волны [4] позволяет сделать вывод о возможности оптимизации антенны бегущей волны по условию получения максимального коэффициента направленного действия. Оказывается,

что максимальное значение коэффициента направленного действия достигается в том случае, если поля, создаваемые крайними вибраторами антенны бегущей волны в точке, лежащей на продолжении оси антенны, находятся в противофазе. При этом выполняется равенство:

$$kL(\,c/v-1)=\pi, \tag{1.21}$$

где L – длина антенны бегущей волны.

Воспользовавшись этой формулой, можно определить оптимальное значение коэффициента замедления при заданной длине антенны L или определить оптимальную длину антенны при заданном коэффициенте замедления:

$$(c/v)_{\text{опт}}=1+\lambda/2L, \tag{1.22}$$

$$L_{\text{опт}}=\lambda/2(\,c/v-1). \tag{1.23}$$

На практике используются разнообразные типы антенн, которые по принципу действия относятся к антеннам бегущей волны (антенна волновой канал, спиральная антенна, антенна поверхностных волн и др.). Для каждого типа антенны существуют свои определенные технические способы достижения требуемых оптимальных свойств. Формула (1.22) определяет только условия, которые должны выполняться, чтобы антенна заданной длины обеспечивала максимальный коэффициент направленного действия, но не дает ответа на вопрос, как конструктивно реализовать требуемое значение коэффициента замедления для конкретной антенны. Поиск ответа на этот вопрос — самостоятельная инженерная задача.

1.7. Понятие о непрерывном линейном излучателе

Теория непрерывных линейных излучателей широко используется для расчета конкретных антенн. Рассмотрим провод длиной L (рис. 1.9) с бегущей волной тока. При ориентации провода вдоль оси Z уравнение для тока имеет вид

$$\dot{I}_z=I_{\text{вх}}e^{-j\beta z}, \tag{1.24}$$

где $I_{\text{вх}}$ – амплитуда тока в начале провода; $\beta=k(c/v)$ – коэффициент фазы, c – скорость света, v – фазовая скорость бегущей волны тока в проводе, $k=2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы волны в свободном пространстве; λ – длина волны в проводе.

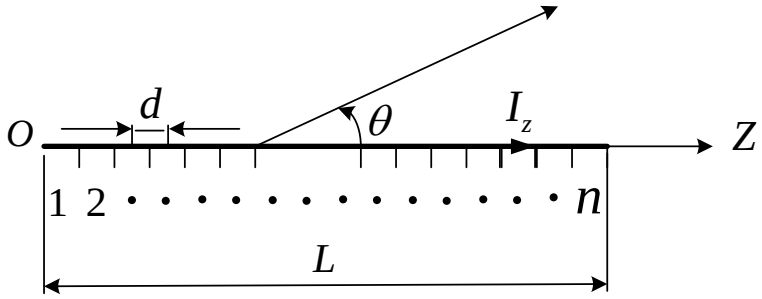


Рис. 1.9

Разделим мысленно провод на большое число n одинаковых элементов. Длина каждого элемента $d = L/n$, расстояние между их центрами также равно d. Соседние элементы возбуждаются с разностью фаз $\psi = \beta d$, где d – расстояние между элементами, величина β определена выше.

Амплитудную характеристику направленности всего провода можно определить как характеристику системы из n направленных элементарных электрических излучателей [3], то есть как произведение двух множителей:

$$f(\theta) = |f_{\text{ЭЭИ}}(\theta) f_c(\theta)|, \qquad (1.25)$$

где $f_{\text{ЭЭИ}}(\theta)$ – характеристика направленности одиночного элемента провода (элементарного электрического излучателя); $f_c(\theta)$ – множитель линейной системы n ненаправлнных излучателей, разнесенных на расстояние d друг от друга, с токами, сдвинутыми по фазе на угол $\psi = \beta d$.

При достаточно большом n имеем $f_{\text{ЭЭИ}}(\theta) = \sin\theta$, а множитель системы определяется формулой:

$$f_c(\theta) = |\sin[kL(\cos\theta - c/v)/2]/kL(\cos\theta - c/v)/2|. \qquad (1.26)$$

Следовательно, общее выражение для нормированной амплитудной характеристики направленности провода с бегущей волной тока имеет вид:

$$F(\theta) = [1/f(\theta_{\text{гл}})]\sin\theta\,\{\sin[kL(\cos\theta - c/v)/2]/kL(\cos\theta - c/v)/2\}, \qquad (1.27)$$

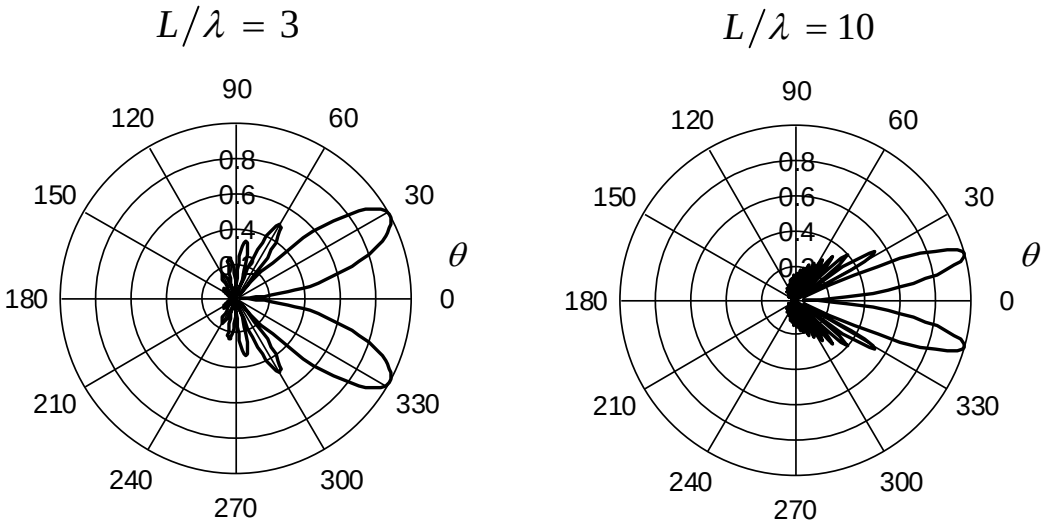
где $1/f(\theta_{\text{гл}})$ – максимальное значение функции $\sin\theta\,\{\sin[kL(\cos\theta - c/v)/2]/kL(\cos\theta - c/v)/2\}$, то есть нормирующий множитель.

Обычно можно считать, что $c/v = 1$. В этом случае максимум множителя системы (1.26) соответствует $\theta_{\text{гл}} = 0$. Однако элемент провода с током (фактически элементарный электрический излучатель) в этом направлении вообще не излучает (множитель $f_{\text{ЭЭИ}}(\theta) = \sin\theta$); максимум его излучения ориентирован под углом $\theta = 90^\circ$ к оси провода. В результате максимум амплитудной диа-

граммы направленности получается в некотором направлении $\theta_{max} < 90^{\circ}$, которое при большом значении L/λ можно определить из выражения:

$$\theta_{max} = 1 - \lambda/2L. \qquad (1.28)$$

Вид нормированной амплитудной диаграммы направленности при разных значениях L/λ в сечении, параллельном оси провода приведен на рис. 1.10.



а) б)

Рис. 1.10

Из сравнения приведенных амплитудных диаграмм направленности можно сделать определенные выводы. Чем больше относительная длина провода L/λ, тем меньше угол θ_{max}, то есть тем сильнее излучаемое поле прижато к оси провода. Чем больше L/λ, тем уже главный лепесток, но тем больше количество боковых лепестков

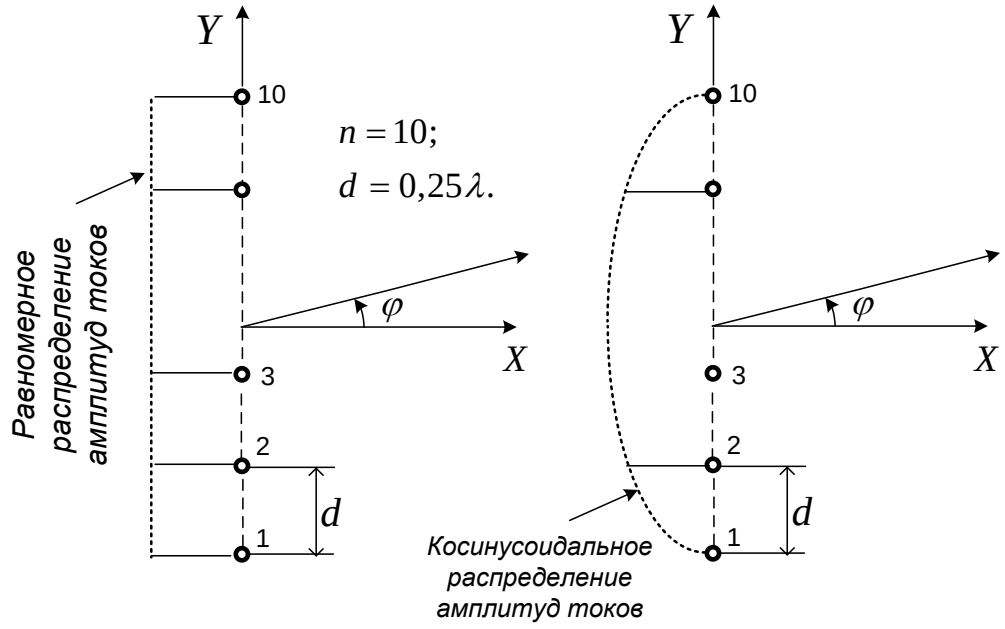
Пространственная амплитудная диаграмма направленности имеет форму конической воронки. В качестве самостоятельного излучателя провод с бегущей волной тока обычно не применяется. Однако в антенной технике с успехом используются различные комбинации из таких проводов (например, ромбическая антенна).

1.8. Влияние неравномерности амплитудного распределения

Выше рассматривались антенные решетки с равноамплитудным возбуждение элементов (в исходном условии (1.1) токи во всех вибраторах равны по амплитуде). Подробный анализ [2] направленных свойств многоэлементных

решеток, работающих в режиме нормального (поперечного) излучения, показывает, что в области бокового излучения вклады, соответствующие средним элементам, компенсируют друг друга и суммарное поле определяется в основном вкладами элементов, расположенных вблизи краев антенной решетки. Уровень первого бокового лепестка довольно велик $\xi_1 = 0{,}21$ (или $\xi_1 = -13{,}3$ дБ) и не зависит от n. Следовательно, интенсивность боковых лепестков, в принципе, можно уменьшить, выбирая распределение токов, спадающее к краям антенной решетки. В то же время подобное распределение токов приводит к расширению основного лепестка амплитудной диаграммы направленности по сравнению с вариантом равноамплитудного возбуждения антенной решетки такой же длины.

Рассмотрим две антенные решетки одинаковой длины, имеющие по 10 ненаправленных синфазных излучателей и с одинаковым расстоянием между элементами $d = 0{,}25\lambda$. Решетка, приведенная на рис. 1.11а, имеет равномерное амплитудное распределение токов, соответствующее формуле (1.1). Решетка, приведенная на рис. 1.11б, имеет амплитудное распределение «косинусоидального» типа.



а) б)

Рис. 1.11

В [2] показано, что для расчета ненормированной амплитудной характеристики направленности синфазной антенной решетки с «косинусоидальным» распределением амплитуд токов можно применить следующую формулу:

$$f_c(\varphi) = \left| \begin{matrix} \left\{ \sin\left[n(kd\sin\varphi - \frac{\pi}{n-1})/2 \right] / \sin\left[(kd\sin\varphi - \frac{\pi}{n-1})/2 \right] \right\} + \\ \left\{ \sin\left[n(kd\sin\varphi + \frac{\pi}{n-1})/2 \right] / \sin\left[(kd\sin\varphi + \frac{\pi}{n-1})/2 \right] \right\} \end{matrix} \right|. \quad (1.29)$$

На рис. 1.12 показаны две нормированные амплитудные диаграммы направленности. Сплошной линией изображена амплитудная диаграмма направленности, рассчитанная по формуле (1.3). Точечная линия — результат расчета по формуле (1.29) и последующего нормирования полученных значений.

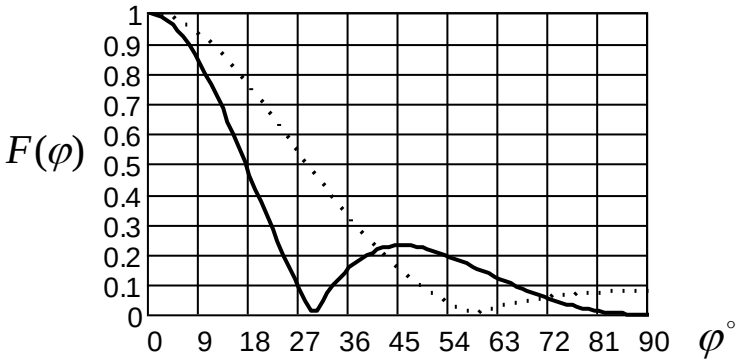


Рис. 1.12

Сравнение приведенных диаграмм направленности показывает, что уровень первого бокового лепестка у равноамплитудной синфазной антенной решетки действительно выше уровня первого бокового лепестка при спадающей амплитуде токов возбуждения к краям решетки. Так же хорошо видно, что переход к «косинусоидальному» распределению сопровождается расширением основного лепестка диаграммы.

2. ПЛОСКИЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ

2.1. Направленные свойства при равноамплитудном и синфазном возбуждении элементов решетки

Рассмотрим случай, когда антенна состоит из нескольких рядов линейных симметричных электрических вибраторов, расположенных в одной плоскости XOY декартовой системы координат XYZ (рис. 2.1).

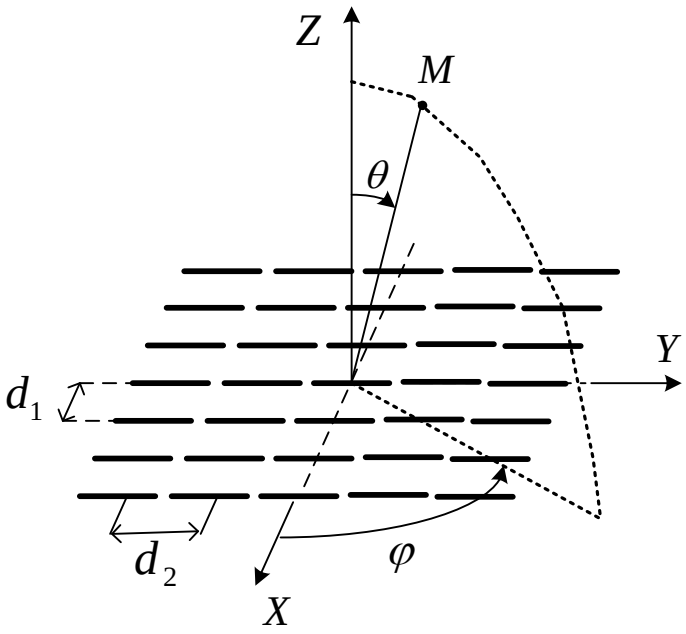


Рис. 2.1

Линейные симметричные электрические вибраторы для простоты показаны без зазоров в точках питания, то есть в виде непрерывных линий. Начало координат совместим с центром системы вибраторов. Пусть d_1 – расстояние между соседними рядами вибраторов; d_2 – расстояние между серединами вибраторов, расположенных в одном ряду; n_1 – число рядов, а n_2 – число вибраторов в одном ряду. Введем также сферическую систему, полярная ось которой совпадает с осью Z, а угол φ отсчитывается от оси X.

В соответствии с теоремой перемножения, ненормированная амплитудная характеристика направленности рассматриваемой плоской решетки может быть представлена в виде:

$$f(\theta,\varphi) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) f_{\text{с}}(\theta,\varphi), \qquad (2.1)$$

где $f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)$ – функция, характеризующая направленные свойства одного вибратора, а $f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$ – множитель системы.

В [4] показано, что при ориентации вибратора вдоль оси Y амплитудная характеристика направленности описывается выражением:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) = \left|[\cos(kl\sin\varphi\sin\theta) - \cos kl]/\sqrt{1-(\sin\varphi)^2(\sin\theta)^2}\right|, \qquad (2.2)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве, l – длина плеча вибратора.

В случае синфазного и равноамплитудного возбуждения вибраторов множитель системы имеет вид, справедливый для произвольной плоскости ($\varphi = const$), проходящей через ось Z:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = \left|\begin{matrix}\{\sin[n_1(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2]/\sin[(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2]\times\} \\ \times\{\sin[n_2(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2]\}\end{matrix}\right|. \qquad (2.3)$$

Можно показать, что каждый из сомножителей в (2.3) соответствует множителю системы линейной антенной решетки, ориентированной вдоль осей X и Y.

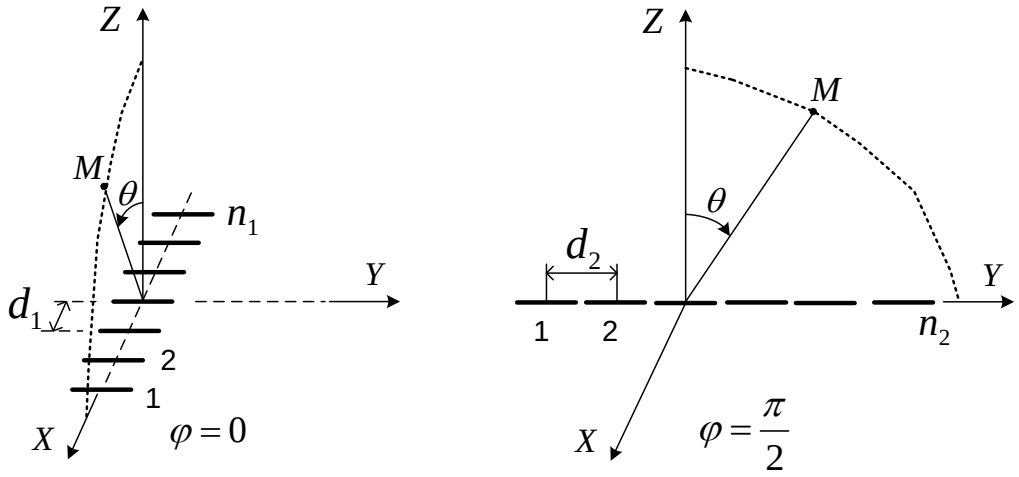
Действительно: при $\varphi = const = 0$ формула (2.3) принимает вид:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = (1/n_2)|\sin[n_1(kd_1\sin\theta)/2]/\sin[(kd_1\sin\theta)/2]|, \qquad (2.4)$$

а при $\varphi = const = \pi/2$:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = (1/n_1)|\sin[n_2(kd_2\sin\theta)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta)/2]|. \qquad (2.5)$$

Формула (2.4) с точностью до постоянного множителя соответствует множителю системы линейной антенной решетки, изображенной на рис. 2.2а. Аналогично, формула (2.5) соответствует множителю системы линейной антенной решетки, изображенной на рис. 2.2б.



а) б)

Рис. 2.2

Линейная антенная решетка, соответствующая рис. 2.2б, представляет собой любой ряд плоской антенной решетки (рис. 2.1). Линейная решетка, соответствующая рис. 2.2а, образована совокупностью вибраторов из каждого ряда (например, всех первых из каждого ряда или всех вторых и т.д.).

Направленные свойства линейных антенных решеток, изображенных на рис. 2.2, в режиме синфазного и равноамплитудного возбуждения рассматривались нами в разделе 1.3., где на рис. 1.3 и на рис. 1.4 приведены характерные нормированные амплитудные диаграммы направленности соответственно для H – плоскости и для E – плоскости. По этой причине в настоящем разделе повторно диаграммы не приводятся. Заметим, что плоскость ZOX на рис. 2.2а соответствует H – плоскости, а плоскость ZOY на рис. 2.2б — E – плоскости.

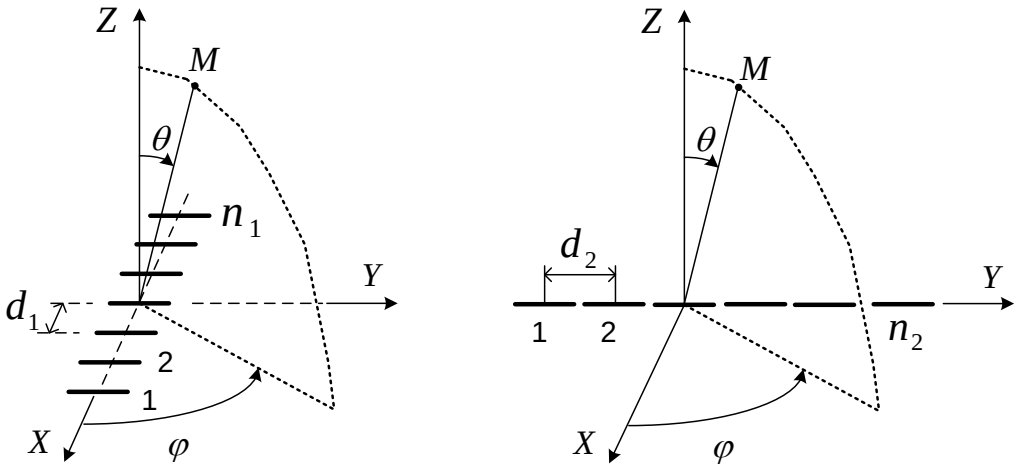
В случае произвольной плоскости $\varphi = const$ множители системы, соответствующие характеристикам направленности антенных решеток (рис. 2.3), будут иметь вид:

$$f_c(\theta, \varphi) = \sin[n_1(kd_1 \sin\theta \cos\varphi)/2] / \sin[(kd_1 \sin\theta \cos\varphi)/2] \quad (2.6)$$

для антенной решетки рис. 2.3а,

$$f_c(\theta, \varphi) = \sin[n_2(kd_2 \sin\theta \sin\varphi)/2] / \sin[(kd_2 \sin\theta \sin\varphi)/2] \quad (2.7)$$

для антенной решетки рис. 2.3б.



а) б)

Рис. 2.3

Важно уяснить, что число вибраторов, образующих ряд n_2, не влияет на форму амплитудной диаграммы направленности в H – плоскости ($\varphi = 0^\circ$). Соответственно число рядов n_1 не влияет на амплитудную диаграмму направленности в E – плоскости ($\varphi = 90^\circ$).

2.2. Направленные свойства при равноамплитудном и несинфазном возбуждении элементов решетки

Пусть элементы плоской антенной решетки (рис. 2.1) возбуждаются равноамплитудно, но не синфазно, причем сдвиг фаз между токами соседних вибраторов в горизонтальном ряду (вдоль оси Y) равен ψ_2, а сдвиг фаз между токами соседних горизонтальных рядов равен ψ_1. В этом случае, как показано в [2], множитель системы имеет вид, справедливый для произвольной плоскости ($\varphi = const$), проходящей через ось Z:

$$f_c(\theta,\varphi) = \left|\begin{matrix}\{\sin[n_1(kd_1\sin\theta\cos\varphi-\psi_1)/2]/\sin[(kd_1\sin\theta\cos\varphi-\psi_1)/2]\times\}\\ \times\{\sin[n_2(kd_2\sin\theta\sin\varphi-\psi_2)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta\sin\varphi-\psi_2)/2]\}\end{matrix}\right|. \quad (2.8)$$

Можно показать, что каждый из сомножителей в (2.8) соответствует множителю системы линейной антенной решетки, ориентированной вдоль осей X и Y (рис. 2.3).

Для антенной решетки рис. 2.3а:

$$f_c(\theta,\varphi) = |\sin[n_1(kd_1\sin\theta\cos\varphi-\psi_1)/2]/\sin[(kd_1\sin\theta\cos\varphi-\psi_1)/2]|, \quad (2.9)$$

для антенной решетки рис. 2.3б:

$$f_c(\theta,\varphi) = |\sin[n_2(kd_2\sin\theta\sin\varphi-\psi_2)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta\sin\varphi-\psi_2)/2]|. \quad (2.10)$$

Направленные свойства линейных антенных решеток, изображенных на рис. 2.2, в режиме несинфазного равноамплитудного возбуждения (режиме наклонного излучения) рассматривались нами в разделе 1.4., где на рис. 1.6б приведена характерная нормированная амплитудная диаграмма направленности для H – плоскости. По этой причине в настоящем разделе повторно диаграмма не приводится. Заметим, что плоскость ZOX на рис. 2.2а соответствует H – плоскости.

Очень важно понять, что путем изменения ψ_1 и ψ_2 можно менять направление максимального излучения соответственно по углам θ и φ, т.е. управлять диаграммой направленности в пространстве.

2.3. Понятие о кольцевых антенных решетках

Кроме линейных и состоящих из них прямоугольных плоских антенных решеток в системах радиосвязи применяются кольцевые антенные решетки, представляющие собой систему излучателей, расположенных по окружности

(рис. 2.4). Эта антенна представляет собой частный случай плоской двумерной антенной решетки.

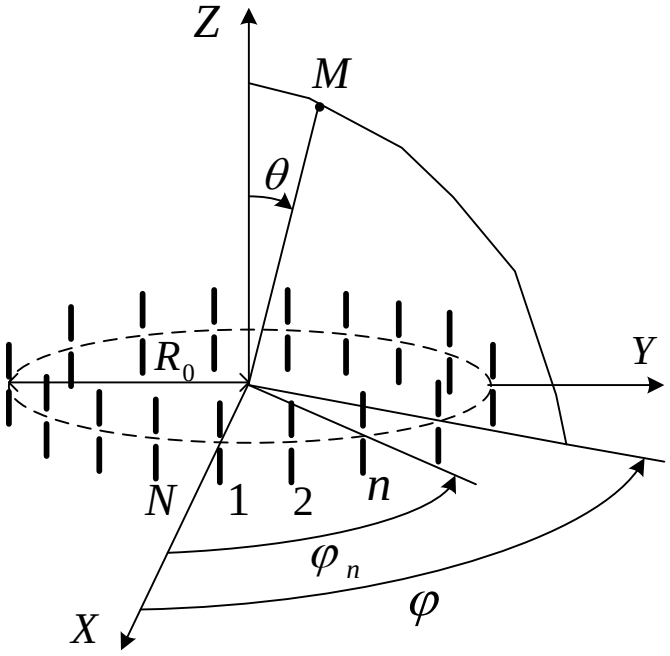


Рис. 2.4

Благодаря круговой симметрии, такие решетки могут использоваться для получения ненаправленных (в плоскости решетки) амплитудных диаграмм направленности, а также для создания направленных амплитудных диаграмм, слабо меняющихся при сканировании в пределах 360°.

На рис. 2.4 антенна расположена в плоскости $\theta = 90^{\circ}$ сферической системы координат, начало которой совмещено с центром кольца. Плоскость $\theta = 90^{\circ}$ является азимутальной, а любая плоскость $\varphi = const$ — меридиональной. Координатами элементов решетки тогда являются $r = R_0, \theta = 90^{\circ}, \varphi = \varphi_n$ (R_0 – радиус кольца).

В соответствии с теоремой перемножения, ненормированную амплитудную характеристику направленности этой решетки можно представить в виде:

$$f(\theta,\varphi) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) f_{\text{с}}(\theta,\varphi), \qquad (2.11)$$

где $f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)$ – функция, характеризующая направленные свойства одного вибратора, а $f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$ – множитель системы.

В [4] показано, что при ориентации вибратора вдоль оси Z его амплитудная характеристика направленности описывается выражением:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) = |[\cos(kl\cos\theta) - \cos kl]/(1-\cos kl)\sin\theta|, \quad (2.12)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве, l – длина плеча вибратора.

Для решеток с равномерно размещенными по кольцу и возбуждаемыми с одинаковыми амплитудами линейными симметричными электрическими вибраторами комплексную амплитуду тока n – ого вибратора можно записать в следующем виде:

$$\dot{I}_n = I_1 e^{-j\psi_n}. \quad (2.13)$$

Множитель системы такой решетки имеет вид:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = |\sum_{n=1}^{N} exp[jkR_0\sin\theta\cos(\varphi-\varphi_n) - j\psi_n]|. \quad (2.14)$$

В формулах (2.13) и (2.14): ψ_n – фаза тока в n – ом вибраторе, φ_n – азимут n – ого вибратора, R_0 – радиус кольца, N – число вибраторов в решетке.

Если требуется обеспечить направленное излучение с максимумом амплитудной диаграммы в направлении $\theta_{\text{гл}}$, $\varphi_{\text{гл}}$, то поля излучения от всех элементов решетки в указанном направлении должны складывались в фазе, то есть необходимо, чтобы выполнялось условие:

$$\psi_n = kR_0\sin\theta_{\text{гл}}\cos(\varphi_{\text{гл}} - \varphi_n). \quad (2.15)$$

Из анализа этого выражения следует, что для получения направленного излучения распределение фаз токов по кольцу должно быть симметрично относительно диаметра $\varphi = \varphi_{\text{гл}}$ и антисимметрично относительно $\varphi = \varphi_{\text{гл}} \mp 90^{\circ}$. При такой реализации кольцевая решетка эквивалентна линейной, расположенной по диаметру $\varphi = \varphi_{\text{гл}}$ и обладающей линейным фазовым распределением. Максимальная разность фаз (между токами крайних элементов эквивалентной линейной решетки) для заданного угла $\theta_{\text{гл}}$ определяется как

$$\Delta\psi_{max} = 2kR_0\sin\theta_{\text{гл}}. \quad (2.16)$$

С учетом (2.15) выражение (2.14) приобретает вид:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = |\sum_{n=1}^{N} exp\{jkR_0[\sin\theta\cos(\varphi-\varphi_n) - \sin\theta_{\text{гл}}\cos(\varphi_{\text{гл}}-\varphi_n)]\}|. \quad (2.17)$$

В кольцевой решетке, показанной на рис. 2.4, амплитудные диаграммы направленности всех элементов ориентированы одинаково (оси диаграмм параллельны). Это обстоятельство позволяет применить теорему перемножения — амплитудная характеристика направленности представляет собой произведение амплитудной характеристики направленности одиночного излучателя и множителя решетки (то есть амплитудной характеристики решетки изотропных излучателей). Напомним, что применение теоремы перемножения возможно для любого числа идентичных излучателей, расположенных в пространстве упорядоченным образом, а именно так, что любой излучатель может быть

совмещен с любым другим излучателем с помощью только параллельного перемещения в пространстве без вращения.

На практике находят применение кольцевые решетки, в которых положение амплитудных диаграмм направленности зависит от угла φ_n, определяющего место излучателя на кольце решетки (кольцевые решетки такого вида иногда называют «квазирешетками»). Для подобных антенных решеток представить амплитудную характеристику в замкнутой форме довольно трудно Примером может служить кольцевая антенная решетка синфазных слабонаправленных линейных симметричных электрических вибраторов с симметричными амплитудными диаграммами, максимумы которых направлены вдоль радиуса кольца (рис. 2.5).

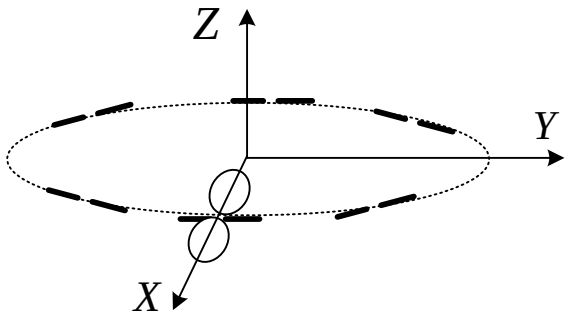


Рис. 2.5

Антенны такого рода могут использоваться для получения ненаправленных в азимутальной плоскости амплитудных диаграмм направленности.

Одним из недостатков однокольцевых антенных решеток является относительно высокий уровень боковых лепестков. Снижение уровня боковых лепестков в такой антенне возможно за счет значительного усложнения системы возбуждения, особенно при большом числе элементов, или за счет нарушения круговой симметрии решетки.

Уменьшить уровень боковых лепестков диаграммы направленности можно путем использования многокольцевых антенных решеток, что делает антенну более сложной.

3. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

3.1. Коэффициент направленного действия линейных эквидистантных антенных решеток

Рассмотрим две антенные решетки, в каждой из которых по n элементов. На рис. 3.1 показана антенная решетка, ось которой ориентирована вдоль оси OX, а на рис. 3.2 — вдоль оси OY. В качестве элементов решетки выберем линейные симметричные электрические вибраторы, которые для простоты показаны без зазоров в точках питания. Все вибраторы ориентированы вдоль оси OY. Таким образом, решетка на рис. 3.1 образована поперечными вибраторами, а на рис. 3.2 — продольными.

Коэффициент направленного действия в направлении максимального излучения каждый из этих решеток, как и любой антенны, может быть вычислен по одной из двух формул:

$$D = 4\pi f^2(\theta_{\text{гл}}, \varphi_{\text{гл}}) \Big/ \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} f^2(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi, \qquad (3.1)$$

$$D = 4\pi \Big/ \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F^2(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi. \qquad (3.2)$$

В этих формулах $f(\theta, \varphi)$ – ненормированная амплитудная характеристика направленности антенной решетки, $f(\theta_{\text{гл}}, \varphi_{\text{гл}})$ – значение ненормированной амплитудной характеристики направленности в направлении главного максимума излучения, положение которого определяется угловыми координатами $\theta_{\text{гл}}, \varphi_{\text{гл}}$. Функция $F(\theta, \varphi) = f(\theta, \varphi)/f(\theta_{\text{гл}}, \varphi_{\text{гл}})$ — нормированная амплитудная характеристика направленности антенной решетки.

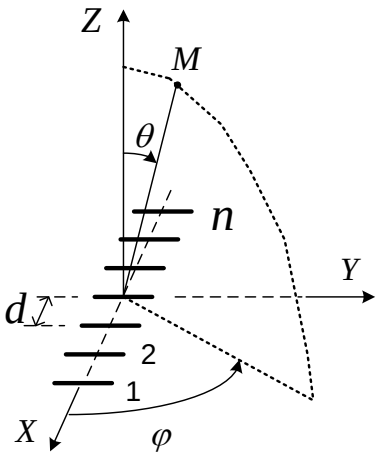


Рис. 3.1

Для решетки, показанной на рис. 3.1, с учетом (2.2) и (2.9):

$$f(\theta,\varphi)= \left| \begin{matrix} \{[\cos(kl\sin\varphi\sin\theta)-\cos kl]/\sqrt{1-(\sin\varphi)^2(\sin\theta)^2}\}\times \\ \{\sin[n(kd\ \sin\theta\cos\varphi-\psi)/2]/\sin[(kd\sin\theta\cos\varphi-\psi)/2]\} \end{matrix} \right|. \quad (3.3)$$

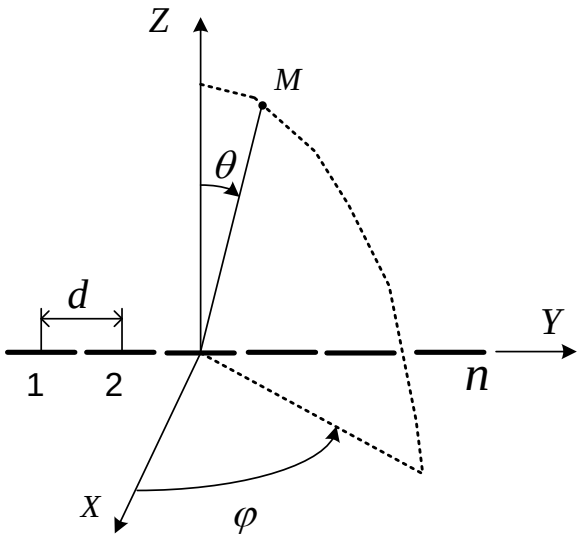


Рис. 3.2

Для решетки, показанной на рис. 3.2, с учетом (2.2) и (2.10)

$$f(\theta,\varphi)= \left| \begin{matrix} \{[\cos(kl\sin\varphi\sin\theta)-\cos kl]/\sqrt{1-(\sin\varphi)^2(\sin\theta)^2}\}\times \\ \{\sin[n(kd\sin\theta\sin\varphi-\psi)/2]/\sin[(kd\sin\theta\sin\varphi-\psi)/2]\} \end{matrix} \right|. \quad (3.4)$$

Значение $f(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})$, входящее в (3.1), удобно вычислить с помощью [6]. Для этого нужно применить дискретные переменные θ_j и φ_i, задать искомую функцию дискретных аргументов в виде $f_{j,i}$ и применить встроенную функцию определения максимума $\max(f)$. Вычисление двойного интеграла не вызывает затруднений, если применить численное интегрирование [6].

Для примера приведем результаты расчета максимального значения коэффициента направленного действия D_0 линейных антенных решеток с поперечными (рис. 3.1) и продольными (рис. 3.2) синфазными полуволновыми линейными симметричными электрическими вибраторами (табл. 3.1). Расчеты выполнены по формуле (3.1) с учетом (3.3) и (3.4).

Из анализа результатов расчета следует, что если зафиксировано число вибраторов (в рассматриваемом случае $n=10$), а меняется расстояние между ними, то существует оптимальное значение d, при котором коэффициент направленного действия достигает максимума. В приведенном примере $d_{\text{опт}}=$

$0{,}8\lambda$ для решетки поперечных и $d_{\text{опт}} = 1{,}0\lambda$ для решетки продольных вибраторов.

Табл. 3.1

Шаг решетки	Поперечные вибраторы (рис. 3.1)	Продольные вибраторы (рис. 3.2)
	$n = 10, \psi = 0, l = 0{,}25\lambda$	
$d = 0{,}25\lambda$	$D_0 = 11{,}05$	–
$d = 0{,}5\lambda$	$D_0 = 21{,}7$	$D_0 = 10{,}4$
$d = 0{,}8\lambda$	$D_0 = 32{,}9$	$D_0 = 16{,}1$
$d = 1{,}0\lambda$	$D_0 = 14{,}4$	$D_0 = 19{,}1$
$d = 1{,}2\lambda$	$D_0 = 12{,}0$	$D_0 = 16{,}7$

В табл. 3.2 приведены результаты расчета максимального значения коэффициента направленного действия D_0 линейной антенной решетки с поперечными (рис. 3.1) несинфазно возбужденными полуволновыми линейными симметричными электрическими вибраторами. Соседние вибраторы имеют сдвиг фаз $\psi = kd\delta$. Коэффициент δ принимает значения в пределах от 0 до 1,4. Напомним, что по физическому смыслу $\delta = c/v$ — это коэффициент замедления в антенне бегущей волны (смотри раздел 1.6).

Расчеты выполнены по формуле (3.1) с учетом (3.3).

Табл. 3.2

Поперечные вибраторы (рис. 3.1): $n = 10,\ l = 0{,}25\lambda, d = 0{,}25\lambda$								
δ	0	0,4	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
D_0	11,05	9,8	7,57	12,0	18,15	22,68	11,7	7,3

Напомним, что при $\delta = c/v = 0$ имеет место режим нормального (поперечного) излучения. При $c/v < 1$ формируется режим наклонного излучения. В режиме осевого излучения $c/v \geq 1$.

Результаты, приведенные в табл. 3.2, подтверждают вывод (смотри раздел 1.6) о возможности оптимизации антенны бегущей волны по условию получения максимального коэффициента направленного действия. Вначале, по мере роста δ, а значит и ψ, преобладает фактор сужения главного лепестка, вследствие чего КНД возрастает, достигая максимального значения при $\psi = \psi_{\text{гр}}$. Затем КНД падает из-за возрастания уровня боковых лепестков. Подробнее этот вопрос рассмотрен в [2]. В приведенном примере максимальное значение наблюдается при $\delta = c/v = 1{,}2$. При этом $D_0 = 22{,}68$.

Интересно отметить, что при одной и той же длине антенны L_A , в режиме осевого излучения значение коэффициента направленного действия можно

получить в два раз больше, чем в режиме нормального излучения (при $\delta = c/v = 0$, а значит при $\psi = 0$).

3.2. Коэффициент направленного действия плоских антенных решеток

Рассмотрим случай, когда антенна состоит из n_1 рядов элементов, а каждый ряд содержит n_2 элемента. Все элементы расположены в одной плоскости XOY декартовой системы координат XYZ (рис. 3.3). В качестве элементов выберем линейные симметричные электрические вибраторы, которые для простоты показаны без зазоров в точках питания, то есть в виде непрерывных линий.

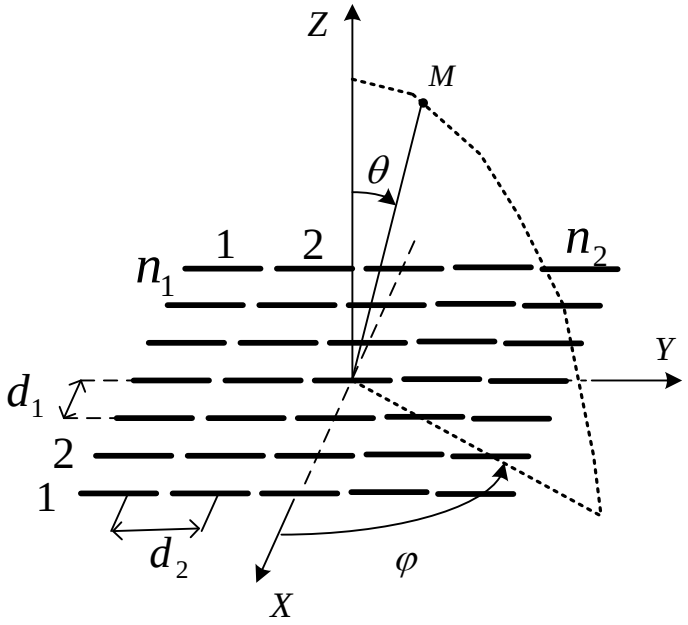


Рис. 3.3

Начало координат совместим с центром системы вибраторов. Пусть d_1 – расстояние между соседними рядами вибраторов; d_2 – расстояние между серединами вибраторов, расположенных в одном ряду. Введем также сферическую систему, полярная ось которой совпадает с осью Z, а угол φ отсчитывается от оси X.

В разделе 2.1 было показано, что $f(\theta,\varphi) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$, (3.5)
где $f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)$ – функция, характеризующая направленные свойства одного вибратора, а $f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$ – множитель системы.

При ориентации вибратора вдоль оси Y его амплитудная характеристика направленности описывается выражением:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)=\left|[\cos(kl\sin\varphi\sin\theta)-\cos kl]/\sqrt{1-(\sin\varphi)^2(\sin\theta)^2}\right|, \quad (3.6)$$

где $k=2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве, l – длина плеча вибратора.

В случае синфазного и равноамплитудного возбуждения вибраторов множитель системы описывается формулой, справедливой для произвольной плоскости ($\varphi=const$), проходящей через ось Z:

$$f_{\text{c}}(\theta,\varphi)=\left|\begin{matrix}\{\sin[n_1(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2]/\sin[(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2]\times\}\\ \times\{\sin[n_2(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2]\}\end{matrix}\right|. \quad (3.7)$$

В общем случае коэффициент направленного действия плоских антенных решеток может быть рассчитан по формуле (3.1), которую с учетом (3.5) можно представить в следующем виде:

$$D=4\pi f^2(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})/\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}[f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)f_{\text{c}}(\theta,\varphi)]^2\sin\theta d\theta d\varphi. \quad (3.8)$$

В этой формуле $f(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})$ – значение ненормированной амплитудной характеристики направленности (3.5) в направлении главного максимума излучения, положение которого определяется угловыми координатами $\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}}$.

При вычислении значения $f(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})$ следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе 3.1 для формулы (3.4) — применить дискретные переменные θ_j и φ_i, задать искомую функцию дискретных аргументов в виде $f_{j,i}$ и применить встроенную функцию определения максимума $\max(f)$. Вычисление двойного интеграла не вызывает затруднений, если применить численное интегрирование [6].

Для примера приведем результаты расчета максимального значения коэффициента направленного действия D_0 плоской антенной решетки (рис. 3.3) с равноамплитудными синфазными полуволновыми линейными симметричными электрическими вибраторами (табл. 3.3, табл.3.4). Расчеты выполнены по формуле (3.8) с учетом (3.6) и (3.7).

В последнем столбце приведены значения коэффициента направленного действия, рассчитанные по приближенной формуле:

$$D_0=0{,}7D_XD_Y, \quad (3.9)$$

где D_X и D_Y — коэффициенты направленного действия линейных антенных решеток, параллельных осям X и Y (см. раздел 3.1). Значения D_X рассчитывались по формуле (3.1) с учетом (3.3), а значения D_Y – по формуле (3.1) с учетом (3.4). Сравнение результатов расчета по строгой формуле (3.8) и приближенной (3.9)

свидетельствует об их достаточно хорошем совпадении. Однако не следует забывать, что расчет D_X и D_Y также сопряжен с численным интегрированием.

Табл. 3.3

	$d_1 = 0{,}25\lambda,\ d_2 = 0{,}5\lambda,\ n_2 = 10,\ l = 0{,}25\lambda$			
n_1	D_0	D_X	D_Y	$D_0 = 0{,}7 D_X D_Y$
10	78,8	11,1	10,4	80,2
8	64,2	8,8	10,4	64,0
6	46,4	6,6	10,4	47,7
4	32,2	4,3	10,4	31.5
2	14,0	2,1	10,4	15,3
1	10,4	1,64	10,4	–

Табл. 3.4

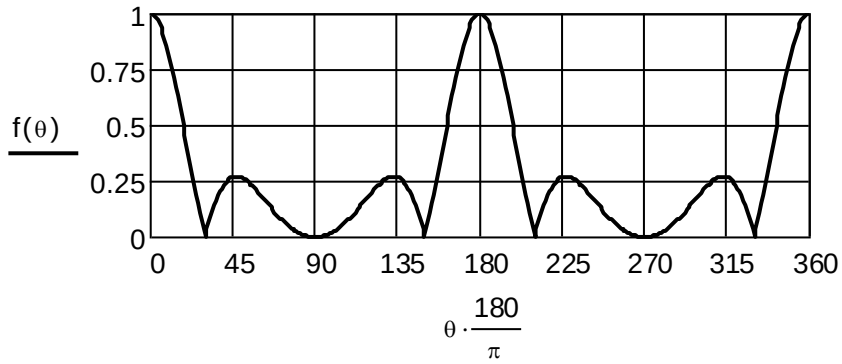
	$d_1 = 0{,}5\lambda,\ d_2 = 0{,}5\lambda,\ n_1 = 10,\ l = 0{,}25\lambda$			
n_2	D_0	D_X	D_Y	$D_0 = 0{,}7 D_X D_Y$
10	156,0	21,7	10,4	157,7
8	126,2	21,7	8,4	127,4
6	95,7	21,7	6,4	97,0
4	65,6	21,7	4.4	66,7
2	34,6	21,7	2,4	36,7
1	21,7	21,7	1,64	–

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

4.1 Задачи

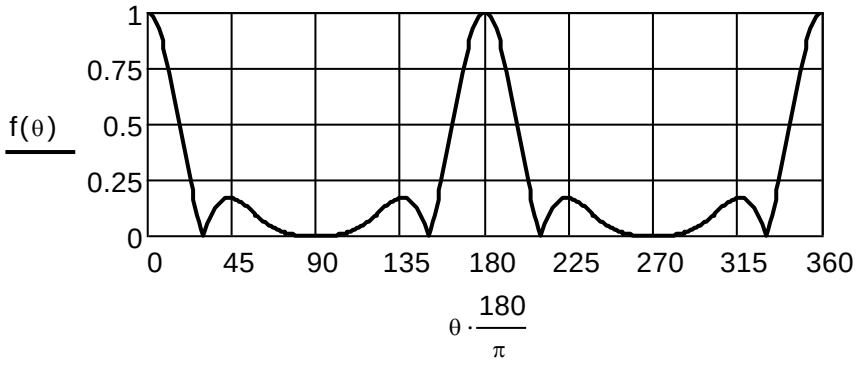
1. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий $n_1 = n_2 = 4$ и $d_1 = d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в H – плоскости. Построить соответствующую ей нормированную амплитудную диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом.

Ответ:



2. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий $n_1 = n_2 = 4$ и $d_1 = d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости. Построить соответствующую ей нормированную амплитудную диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом.

Ответ:

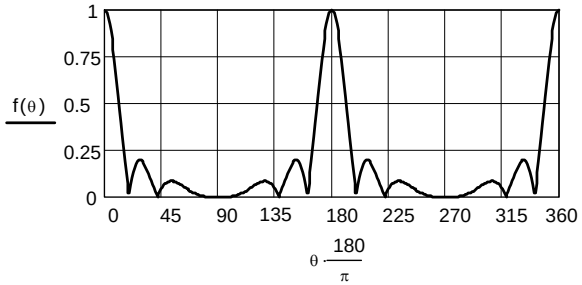


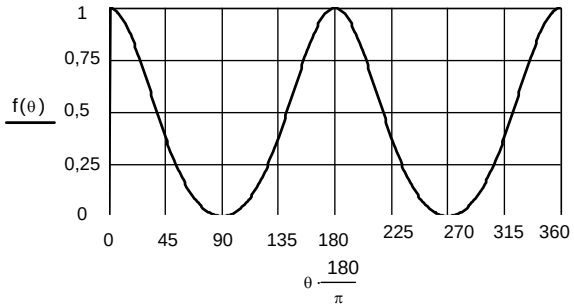
3. Плоская антенная решетка, подобная по своему устройству решетке, показанной на рис. 3.3, состоит из 24 полуволновых линейных симметричных

электрических вибраторов, возбуждаемых синфазными и одинаковыми по амплитуде токами. Число рядов в решетке $n_1 = 4$, расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$, число вибраторов в ряду $n_2 = 6$, расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Рассчитать нормированные амплитудные характеристики направленности в E – плоскости и H – плоскости. Построить соответствующие им нормированные амплитудные диаграммы направленности в прямоугольной системе координат с линейным масштабом.

Во сколько раз ширина главного лепестка диаграммы направленности решетки по уровню половинной мощности в H – плоскости больше ширины этого лепестка в E – плоскости?

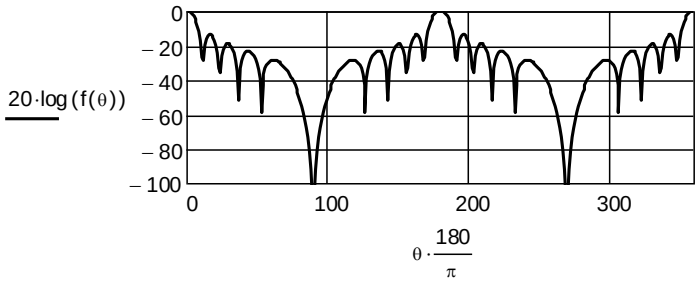
Ответ:





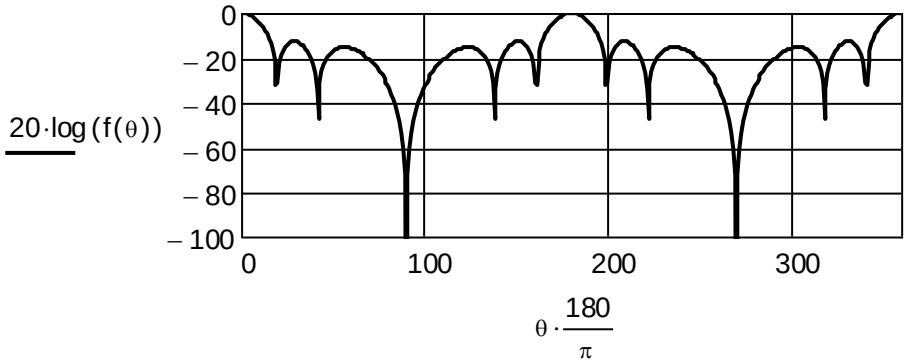
4. Антенная решетка (рис. 2.2б) состоит из 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются синфазными токами равных амплитуд. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом.

Ответ:



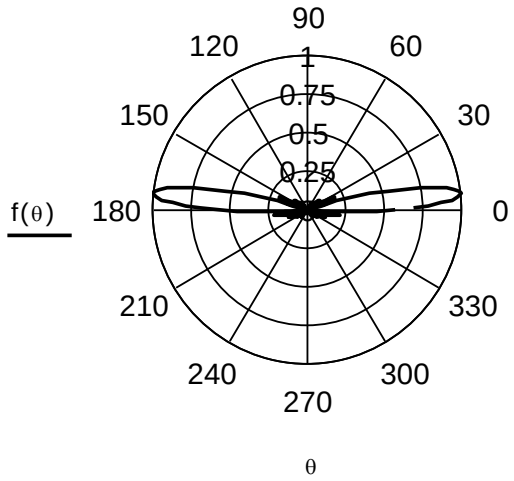
5. Антенная решетка (рис. 2.2а) имеет 6 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}5\lambda$. Вибраторы возбуждаются синфазными токами равных амплитуд. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающей решетки в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в прямоугольной системе координат с логарифмическим масштабом.

Ответ:



6. Антенная решетка (рис. 2.2б) имеет 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Фаза токов от 1-го до 10-го вибратора меняется по линейному закону. При этом разность фаз токов двух соседних вибраторов $\psi = 20^{\circ}$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

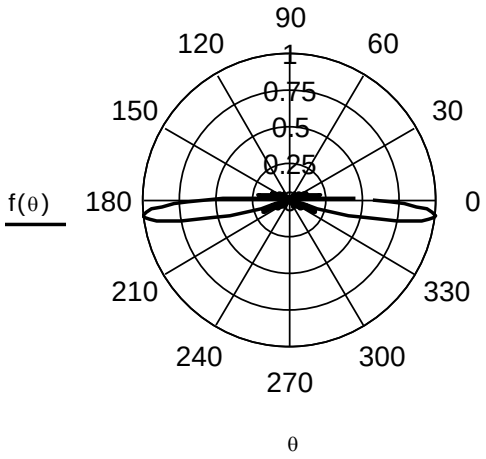
Ответ:



7. Антенная решетка (рис. 2.2б) имеет 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Фаза токов от 1-го до 10-го вибратора

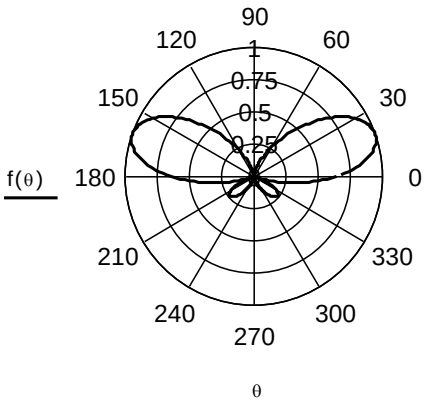
меняется по линейному закону. При этом разность фаз токов двух соседних вибраторов $\psi = -20^{\circ}$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

Ответ:



8. Антенная решетка (рис. 2.2а) имеет 6 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Фаза токов от 1-го до 6-го вибратора меняется по линейному закону. При этом разность фаз токов двух соседних вибраторов $\psi = \pi/6$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

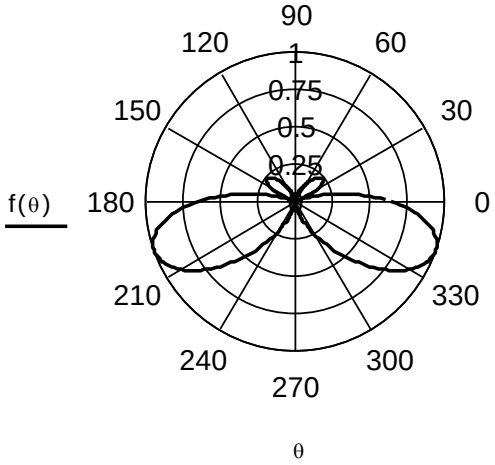
Ответ:



9. Антенная решетка (рис. 2.2а) имеет 6 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Фаза токов от 1-го до 6-го вибратора меняется по линейному закону. При этом разность фаз токов двух соседних вибраторов $\psi = -\pi/6$. Рассчитать нормированную амплитудную характери-

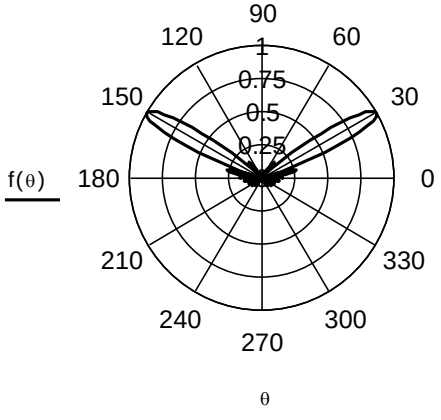
стику направленности в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

Ответ:



10. Антенная решетка (рис. 2.2б) имеет 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Какова должна быть разность фаз токов двух соседних вибраторов ψ, чтобы направление максимального излучения в E – плоскости было под углами $\theta = 30^{\circ}$ и $\theta = 150^{\circ}$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

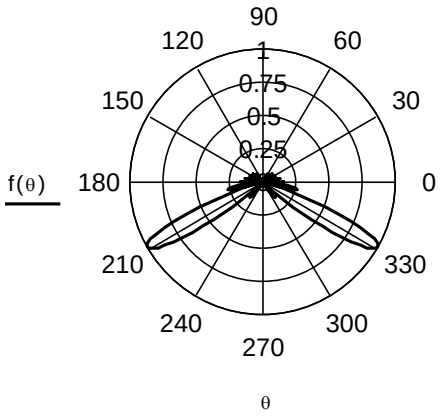
Ответ:



11. Антенная решетка (рис. 2.2б) имеет 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Какова должна быть разность фаз токов двух соседних вибраторов ψ чтобы направление максимального излучения в E – плоскости было под углами $\theta = 210^{\circ}$ и $\theta = 330^{\circ}$. Рассчитать норми-

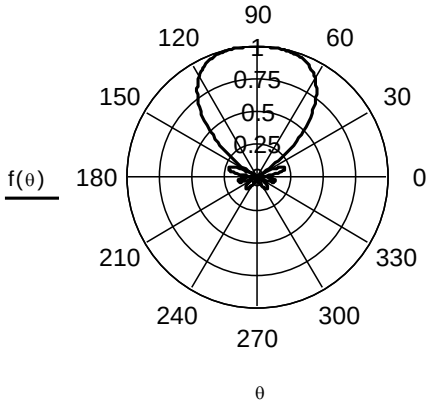
рованную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной системе координат.

Ответ:



12. Излучающая система (рис. 2.2а) имеет 8 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Изменение фазы токов от 1-го до 8-го вибратора подчиняется линейному закону. При этом разность фаз токов в соседних вибраторах $\psi = 2\pi d_1/\lambda$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающей системы в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по половинной мощности.

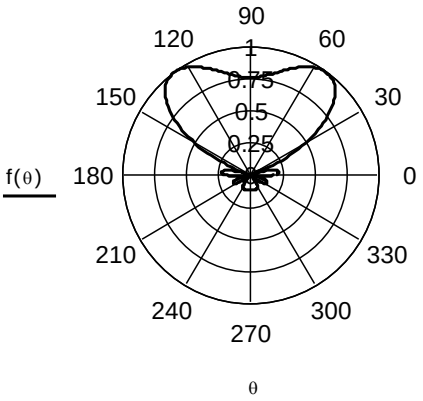
Ответ:



13. Излучающая система (рис. 2.2а) имеет 8 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Изменение фазы токов от 1-го до 8-го вибратора подчиняется линейному закону. При этом разность фаз токов в соседних вибраторах $\psi = 0{,}8(2\pi d_1/\lambda)$. Рассчитать нормированную амплитудную

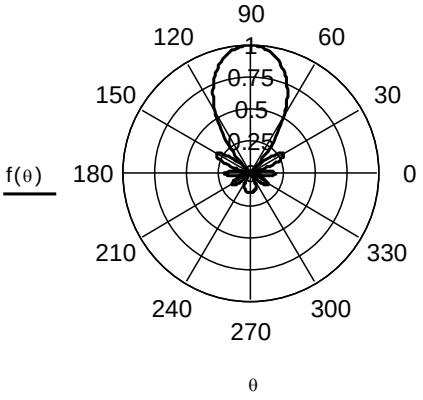
характеристику направленности излучающей системы в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по половинной мощности.

Ответ:



14. Излучающая система (рис. 2.2а) имеет 8 линейных симметричных полуволновых вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Изменение фазы токов от 1-го до 8-го вибратора подчиняется линейному закону. При этом разность фаз токов в соседних вибраторах $\psi = 1{,}2(2\pi d_1/\lambda)$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающей системы в H – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по половинной мощности.

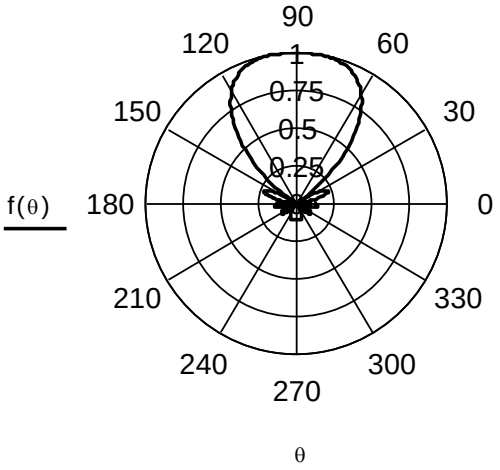
Ответ:



15. Ось антенны бегущей волны, представляющей собой дискретную равномерную решетку слабонаправленных элементов, ориентирована вдоль оси X (рис. 2.2а). Число элементов $n = 9$, расстояние между элементами $d = 0{,}25\lambda$. Отношение скорости света к фазовой скорости тока в антенне $c/v = 1$. Рассчитать амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и

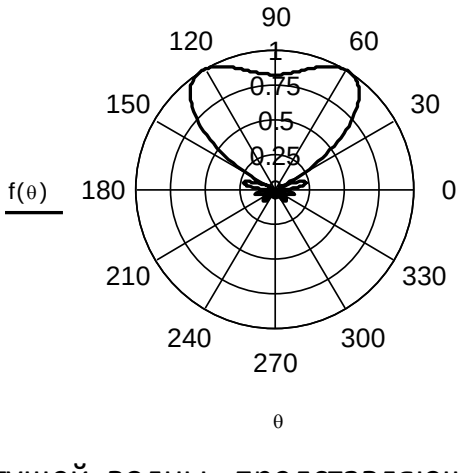
построить её диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

Ответ:



16. Ось антенны бегущей волны, представляющей собой дискретную равномерную решетку слабонаправленных элементов, ориентирована вдоль оси X (рис. 2.2а). Число элементов $n = 9$, расстояние между элементами $d = 0{,}25\lambda$. Отношение скорости света к фазовой скорости тока в антенне $c/v = 0{,}85$. Рассчитать амплитудную характеристику направленности в плоскости ZOX и построить её диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

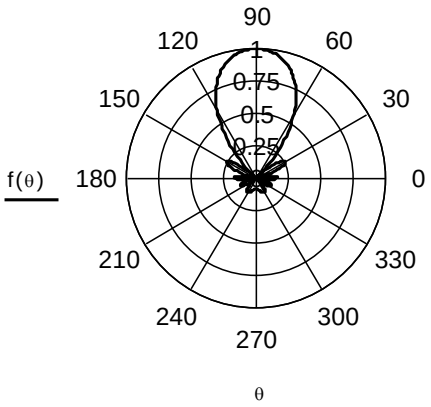
Ответ:



17. Ось антенны бегущей волны, представляющей собой дискретную равномерную решетку слабонаправленных элементов, ориентирована вдоль оси X (рис. 2.2а). Число элементов $n = 9$, расстояние между элементами $d = 0{,}25\lambda$. Отношение скорости света к фазовой скорости тока в антенне $c/v = 1{,}13$. Рассчитать амплитудную характеристику направленности в плоско-

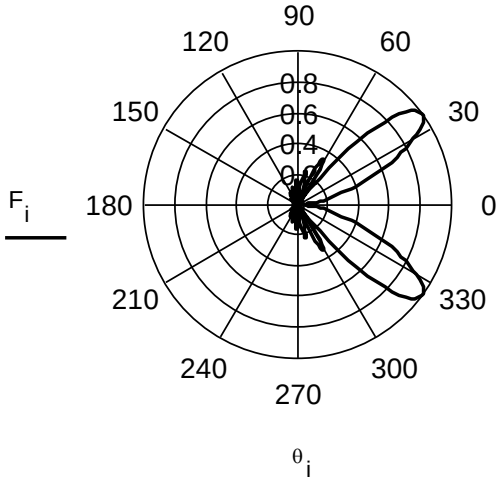
сти ZOX и построить её диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

Ответ:



18. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 4\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к фазовой скорости тока в проводе $c/v = 1{,}0$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающего провода в плоскости, содержащей ось провода, и построить её нормированную амплитудную диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

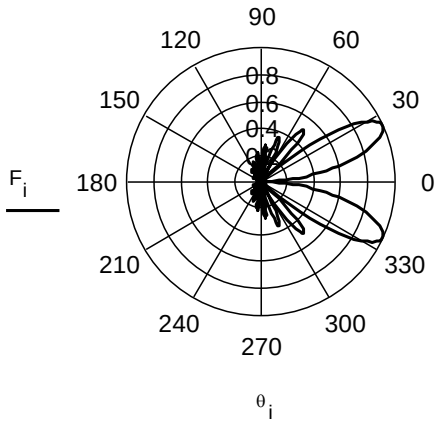
Ответ:



19. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 4\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к фазовой скорости тока в проводе $c/v = 1{,}0$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающего провода в плоскости, содержащей ось провода, и построить её нормированную амплитудную диа-

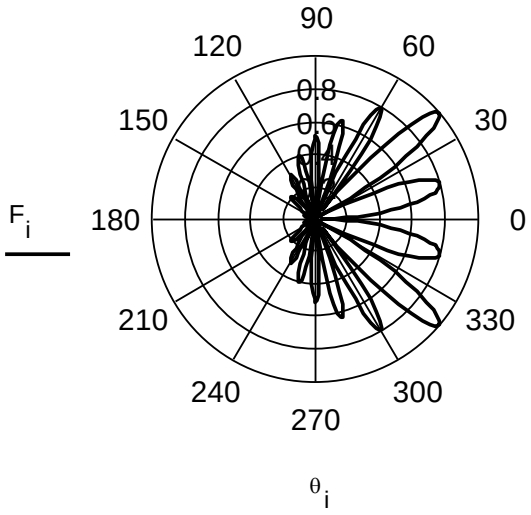
грамму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

Ответ:



20. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 4\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к фазовой скорости тока в проводе $c/v = 1{,}13$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности излучающего провода в плоскости, содержащей ось провода, и построить её нормированную амплитудную диаграмму в полярной системе координат. Определить ширину диаграммы направленности по уровню нулевого излучения.

Ответ:



21. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий: $n_1 = n_2 = 4$ и $d_1 = d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия.

(*Ответ*: $D_0 = 25{,}3$).

22. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий: $n_1 = n_2 = 8$ и $d_1 = d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия.

(*Ответ*: $D_0 = 100{,}4$).

23. Излучающая система (рис. 2.3а) имеет 8 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}25\lambda$. Вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Изменение фазы токов от 1-го до 8-го вибратора подчиняется линейному закону. При этом разность фаз токов в соседних вибраторах $\psi = 2\pi d_1/\lambda$. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия линейной антенной решетки.

(*Ответ*: $D_0 = 9{,}9$).

24. Антенная решетка (рис. 2.3а) имеет 6 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_1 = 0{,}5\lambda$. Вибраторы возбуждаются синфазными токами равных амплитуд. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия линейной антенной решетки.

(*Ответ*: $D_0 = 12{,}8$).

25. Антенная решетка (рис. 2.3б) состоит из 10 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются синфазными токами равных амплитуд. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия линейной антенной решетки.

(*Ответ*: $D_0 = 10{,}4$).

26. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 4\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к фазовой скорости тока в проводе $c/v = 1{,}0$. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия излучающей системы.

(*Ответ*: $D_0 = 9{,}9$).

27. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 5\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к фазовой скорости тока в проводе $c/v = 1{,}1$. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия излучающей системы.

(*Ответ*: $D_0 = 6{,}15$).

28. Тонкий прямолинейный проводник длиной $L = 6\lambda$ возбуждается электрическим током бегущей волны (рис. 1.9). Отношение скорости света к

фазовой скорости тока в проводе $c/v = 0{,}8$. Рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия излучающей системы.

(*Ответ*: $D_0 = 12{,}6$).

4.2 Примеры решения задач

Задача 1. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий $n_1 = n_2 = 6$ и $d_1 = d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости. Построить соответствующую ей нормированную амплитудную диаграмму направленности.

Решение задачи

Согласно рис. 3.3, плоскость ZOY является E – плоскостью. Для этой плоскости $\varphi = 90^\circ$. По условиям задачи антенная решетка является равноамплитудной и синфазной, а все элементы решетки ориентированы вдоль оси Y. Воспользуемся формулой (2.1) в виде:

$$f(\theta, \varphi = 90^\circ) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta, \varphi = 90^\circ) f_{\text{с}}(\theta, \varphi = 90^\circ). \quad (4.1)$$

В этой формуле первый сомножитель определяется формулой (2.2), которая с учетом того, что $\varphi = 90^\circ$, приобретает вид:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta, 90^\circ) = |[\cos(kl \sin\theta) - \cos kl]/\cos\theta|. \quad (4.2)$$

Второй сомножитель — это множитель системы (2.5), который можно записать без коэффициента $1/n_1$, так как он не повлияет на форму диаграммы-направленности:

$$f_{\text{с}}(\theta, 90^\circ) = |\sin[n_2(kd_2 \sin\theta)/2]/\sin[(kd_2 \sin\theta)/2]|. \quad (4.3)$$

Подстановка (4.2) и (4.3) в (4.1) дает

$$f(\theta, \varphi = 90^\circ) = \left|\frac{[\cos(kl \sin\theta) - \cos kl]}{\cos\theta}\right| \times$$

$$\times |\sin[n_2(kd_2 \sin\theta)/2]/\sin[(kd_2 \sin\theta)/2]|. \quad (4.4)$$

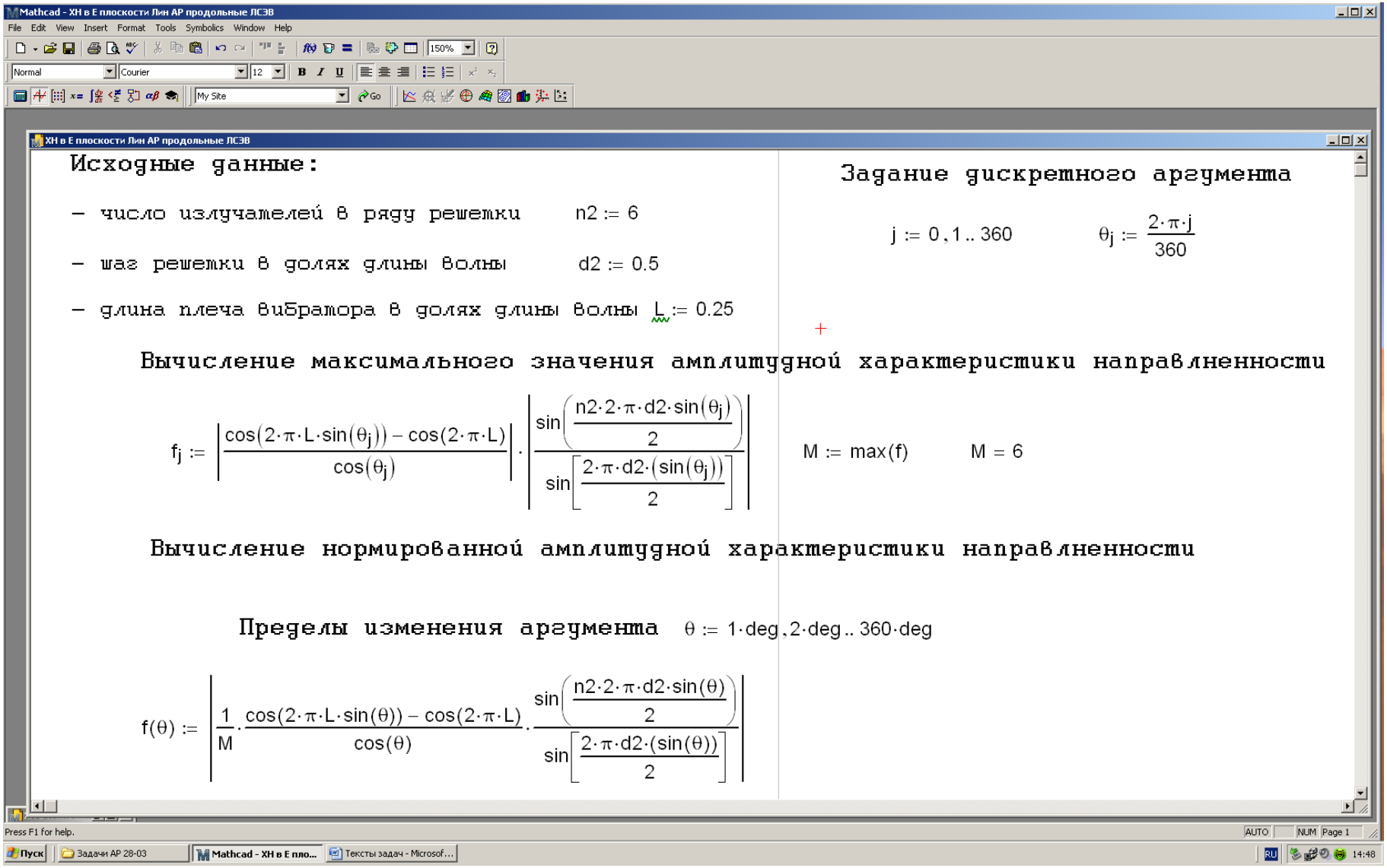

Mathcad - ХН в Е плоскости Лин АР продольные ЛСЭВ
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
ХН в Е плоскости Лин АР продольные ЛСЭВ
Исходные данные:
– число излучамелей в ряду решетки n2 := 6
– шаг решетки в долях длины волны d2 := 0.5
– длина плеча вибрамора в долях длины волны L := 0.25
Задание дискретного аргумента
j := 0 , 1 .. 360 θj := 2·π·j / 360
Вычисление максимального значения амплитудной характеристики направленности
fj := |cos(2·π·L·sin(θj)) – cos(2·π·L) / cos(θj)| · |sin(n2·2·π·d2·sin(θj) / 2) / sin[2·π·d2·(sin(θj)) / 2]|
M := max(f) M = 6
Вычисление нормированной амплитудной характеристики направленности
Пределы изменения аргумента θ := 1·deg , 2·deg .. 360·deg
f(θ) := |1/M · cos(2·π·L·sin(θ)) – cos(2·π·L) / cos(θ) · sin(n2·2·π·d2·sin(θ) / 2) / sin[2·π·d2·(sin(θ)) / 2]|
Press F1 for help.
Пуск
Задачи АР 28-03
Mathcad - ХН в Е пло...
Тексты задач - Microsof...
14:48

Рис. 4.1

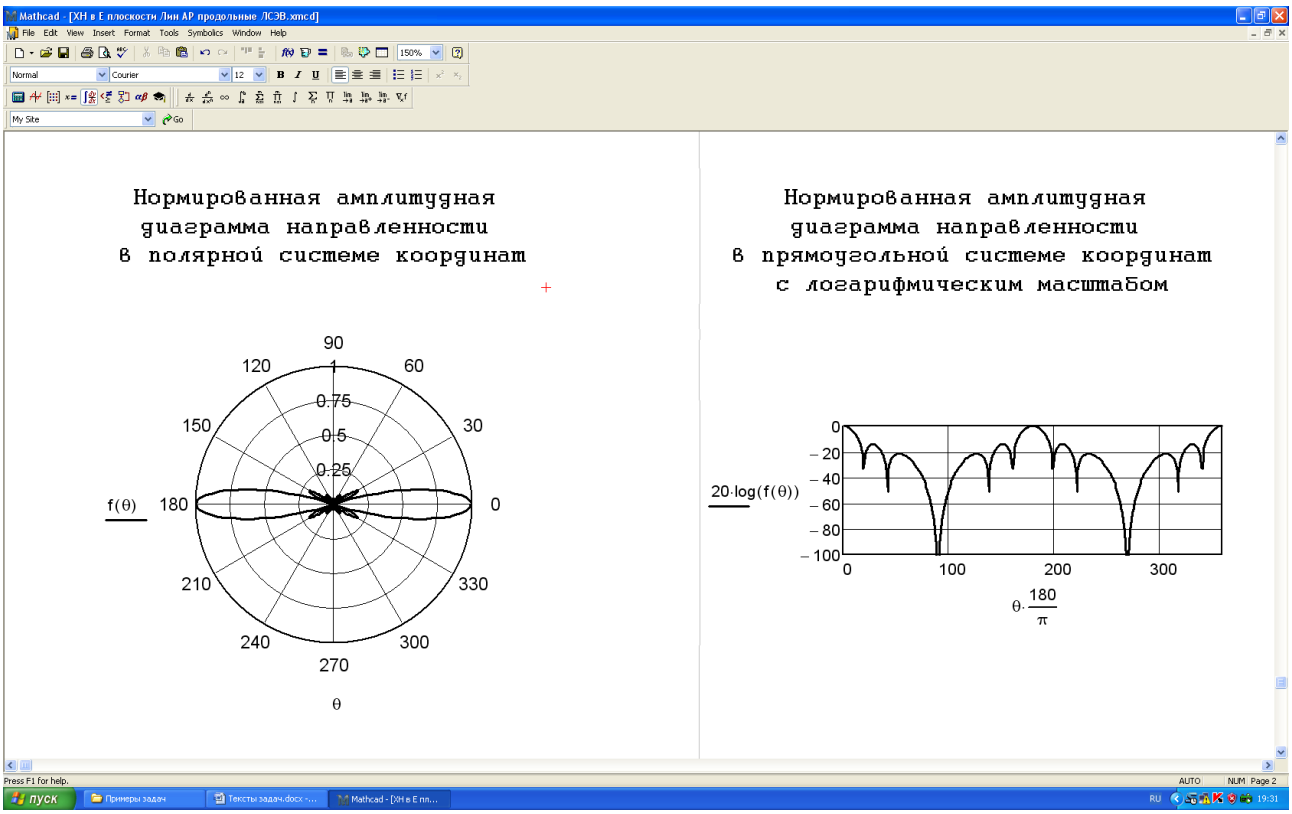


Рис. 4.2

Для расчета нормированной характеристики направленности и построения нормированной амплитудной диаграммы направленности применен специализированный математический пакет программ [6].

На рис.4.1 приведен подробный процесс необходимых вычислений. Ответ, то есть результат расчета в виде нормированной амплитудной диаграммы направленности в полярной системе координат, приведен на рис. 4.2.

Задача 2. Антенная решетка (рис. 2.2б) имеет 6 полуволновых линейных симметричных электрических вибраторов. Расстояние $d_2 = 0{,}5\lambda$. Все вибраторы возбуждаются токами равных амплитуд. Какова должна быть разность фаз токов двух соседних вибраторов ψ, чтобы направление максимального излучения в E – плоскости было под углами $\theta = 20^{\circ}$ и $\theta = 160^{\circ}$. Рассчитать нормированную амплитудную характеристику направленности в E – плоскости и построить её нормированную амплитудную диаграмму направленности в полярной и прямоугольной системах координат.

Решение задачи

Рассматриваемая решетка относится к классу линейных. Её возбуждение равномерное по амплитуде, но несинфазное, то есть значение $\psi \neq 0$. Согласно (1.15), в системе координат рис. 2.2б имеем $\sin\theta_{\text{гл}} = \psi/kd_2$. Отсюда следует, что при $\theta = 20^{\circ}$ и $d_2 = 0{,}5\lambda$, $\psi = 2\pi \cdot 0{,}5 \cdot \sin(\pi/9) = 1{,}074$.

Дальнейшее решение задачи по существу не отличается от решения, приведенного в предыдущем примере. Отличие состоит в том, что в формулу (4.4) необходимо ввести параметр ψ, как это сделано в формуле (1.7). Понятно, что при этом в формуле (1.7) необходимо сделать замену угла φ на угол θ, что является следствием разного расположения антенной решетки в системах координат рис. 1.2б и рис. 2.2б. В результате получим:

$$F(\theta) = \left| \begin{matrix} [1/f(\theta_{\text{гл}})]\{[[\cos(kl\sin\theta) - \cos kl]/\cos\theta]\} \times \\ \{\sin[n_2(kd_2\sin\theta - \psi)/2]/\sin[(kd_2\sin\theta - \psi)/2]\} \end{matrix} \right|, \qquad (4.5)$$

где $f(\theta_{\text{гл}})$ – значение произведения функций, заключенных в фигурные скобки, в направлении главного максимума $\theta = \theta_{\text{гл}}$.

Все расчеты выполним с помощью пакета программ [6]. Результат расчета приведен на рис. 4.3. На рис.4.4 приведен подробный процесс необходимых вычислений.

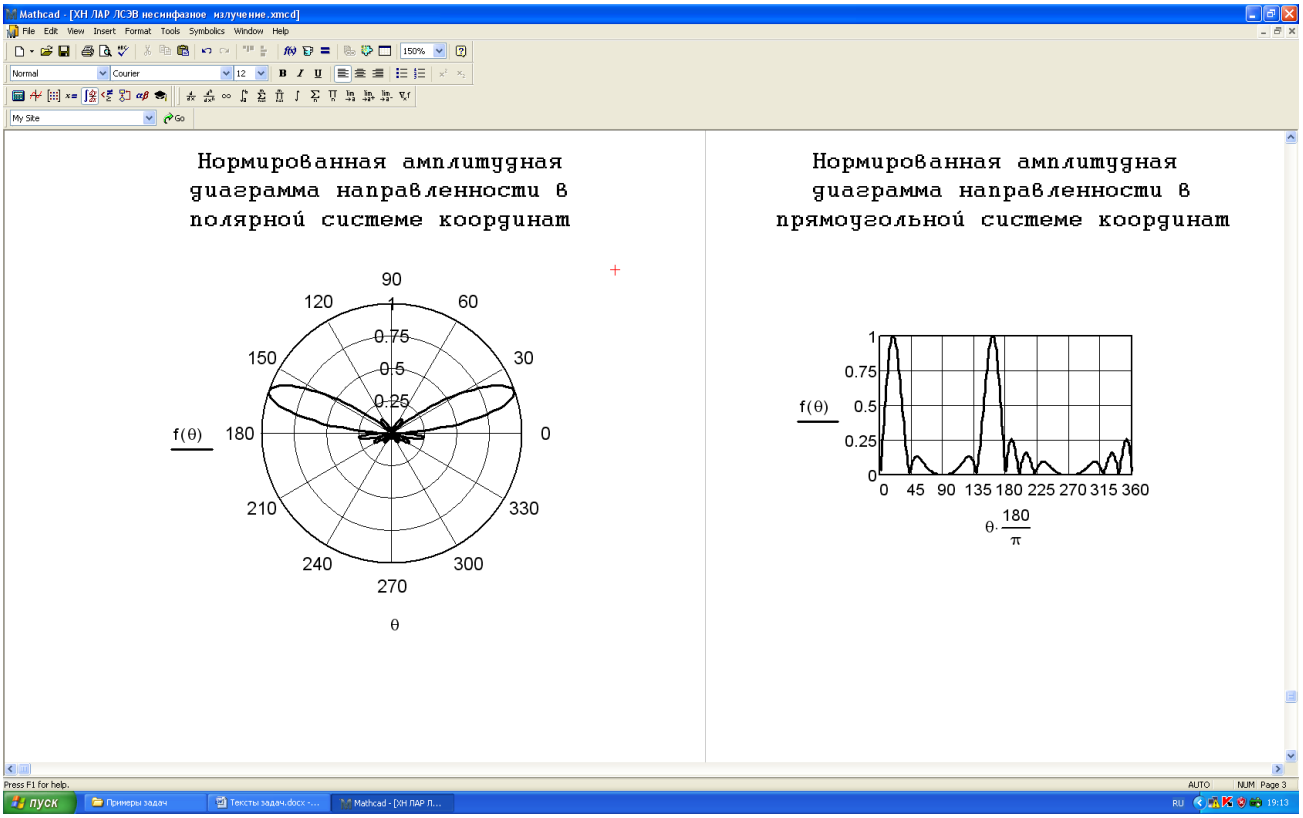


Рис. 4.3

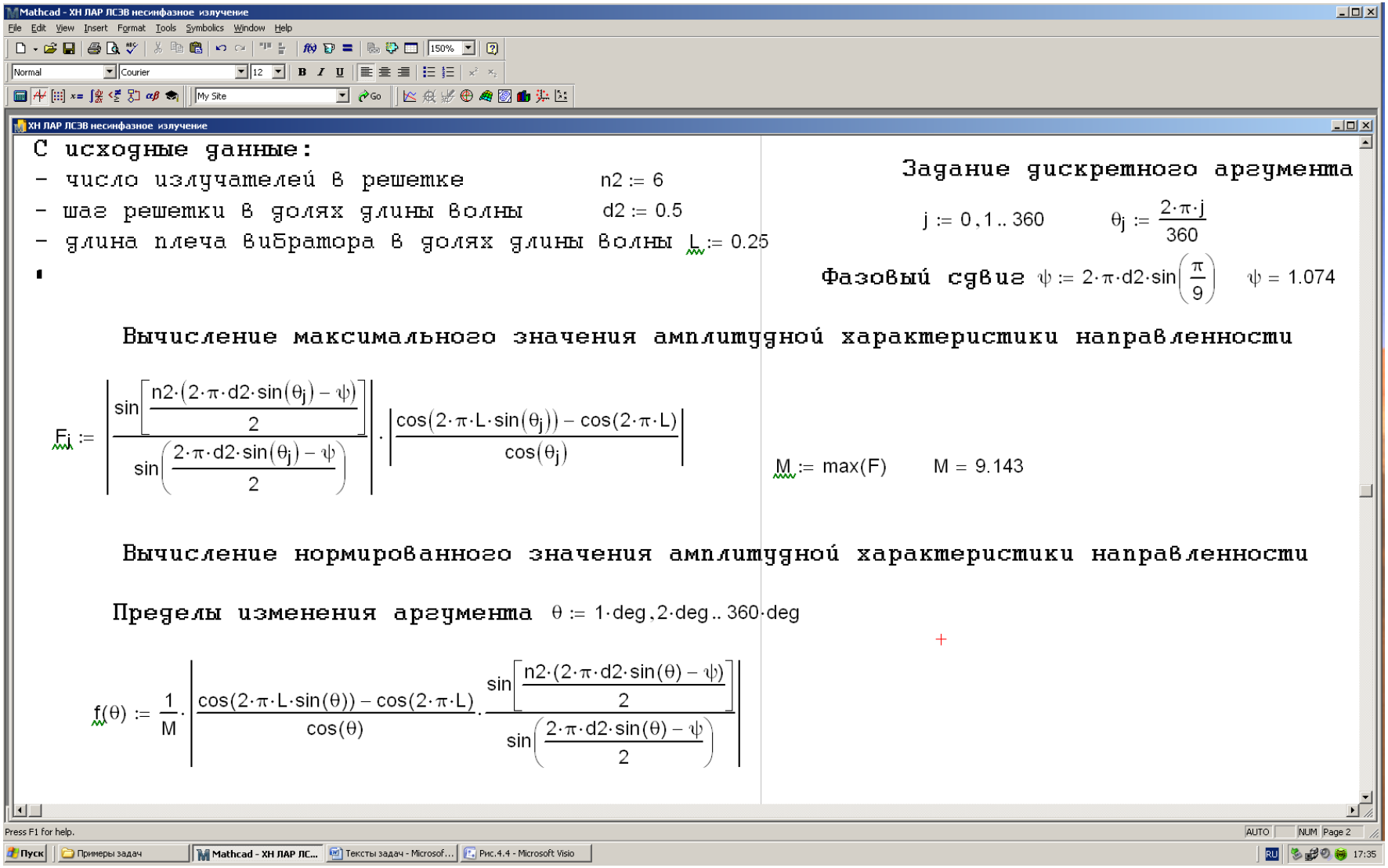

Mathcad - ХН ЛАР ЛСЭВ несинфазное излучение
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
ХН ЛАР ЛСЭВ несинфазное излучение
С исходные данные:
- число излучателей в решетке n2 := 6
- шаг решетки в долях длины волны d2 := 0.5
- длина плеча вибратора в долях длины волны L := 0.25
Задание дискретного аргумента
j := 0 , 1 .. 360 θj := 2·π·j / 360
Фазовый сдвиг ψ := 2·π·d2·sin(π/9) ψ = 1.074
Вычисление максимального значения амплитудной характеристики направленности
Fj := |sin[n2·(2·π·d2·sin(θj) − ψ)/2] / sin((2·π·d2·sin(θj) − ψ)/2)| · |(cos(2·π·L·sin(θj)) − cos(2·π·L)) / cos(θj)|
M := max(F) M = 9.143
Вычисление нормированного значения амплитудной характеристики направленности
Пределы изменения аргумента θ := 1·deg , 2·deg .. 360·deg
f(θ) := (1/M) · |(cos(2·π·L·sin(θ)) − cos(2·π·L)) / cos(θ) · sin[n2·(2·π·d2·sin(θ) − ψ)/2] / sin((2·π·d2·sin(θ) − ψ)/2)|
Press F1 for help.
Пуск Примеры задач Mathcad - ХН ЛАР ЛС... Тексты задач - Microsof... Рис.4.4 - Microsoft Visio 17:35

Рис. 4.4

Задача 3. Плоская синфазная антенная решетка, состоящая из полуволновых линейных симметричных вибраторов (рис. 3.3), возбуждена токами равных амплитуд. Для условий: $n_1 = 4$, $n_2 = 6$, $d_1 = 0{,}25\lambda$, $d_2 = 0{,}5\lambda$ рассчитать максимальное значение коэффициента направленного действия.

Решение задачи

В общем случае коэффициент направленного действия плоских антенных решеток может быть рассчитан по формуле (3.1), которую с учетом того, что $f(\theta,\varphi) = f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$ (формула (3.5)) можно представить в следующем виде:

$$D = 4\pi f^2(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}}) \Big/ \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} [f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) f_{\text{с}}(\theta,\varphi)]^2 \sin\theta d\theta d\varphi. \qquad (4.6)$$

где $f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi)$ – функция, характеризующая направленные свойства одного вибратора, а $f_{\text{с}}(\theta,\varphi)$ – множитель системы.

При ориентации вибратора вдоль оси Y его амплитудная характеристика направленности описывается выражением:

$$f_{\text{ЛСЭВ}}(\theta,\varphi) = \left|[\cos(kl\sin\varphi\sin\theta) - \cos kl] \Big/ \sqrt{1-(\sin\varphi)^2(\sin\theta)^2}\right|, \qquad (4.7)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ – коэффициент фазы электромагнитной волны в свободном пространстве, l – длина плеча вибратора.

В случае синфазного и равноамплитудного возбуждения вибраторов множитель системы имеет вид, справедливый для произвольной плоскости ($\varphi = const$), проходящей через ось Z:

$$f_{\text{с}}(\theta,\varphi) = \left|\begin{matrix}\{\sin[n_1(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2] / \sin[(kd_1\sin\theta\cos\varphi)/2] \times\} \\ \times \{\sin[n_2(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2] / \sin[(kd_2\sin\theta\sin\varphi)/2]\}\end{matrix}\right|. \qquad (4.8)$$

В этой формуле $f(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})$ – значение ненормированной амплитудной характеристики направленности $f(\theta,\varphi)$ в направлении главного максимума излучения, положение которого определяется угловыми координатами $\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}}$.

Процедура вычислении значения $f(\theta_{\text{гл}},\varphi_{\text{гл}})$ не отличается от описанной в примерах (рис. 4.1, рис. 4.4).

На рис. 4.5 приведен подробный процесс необходимых вычислений: сначала вычислено максимальное значение ненормированной амплитудной характеристики направленности, а затем, в конечном итоге, применена формула (4.6), в которой реализовано численное интегрирование.

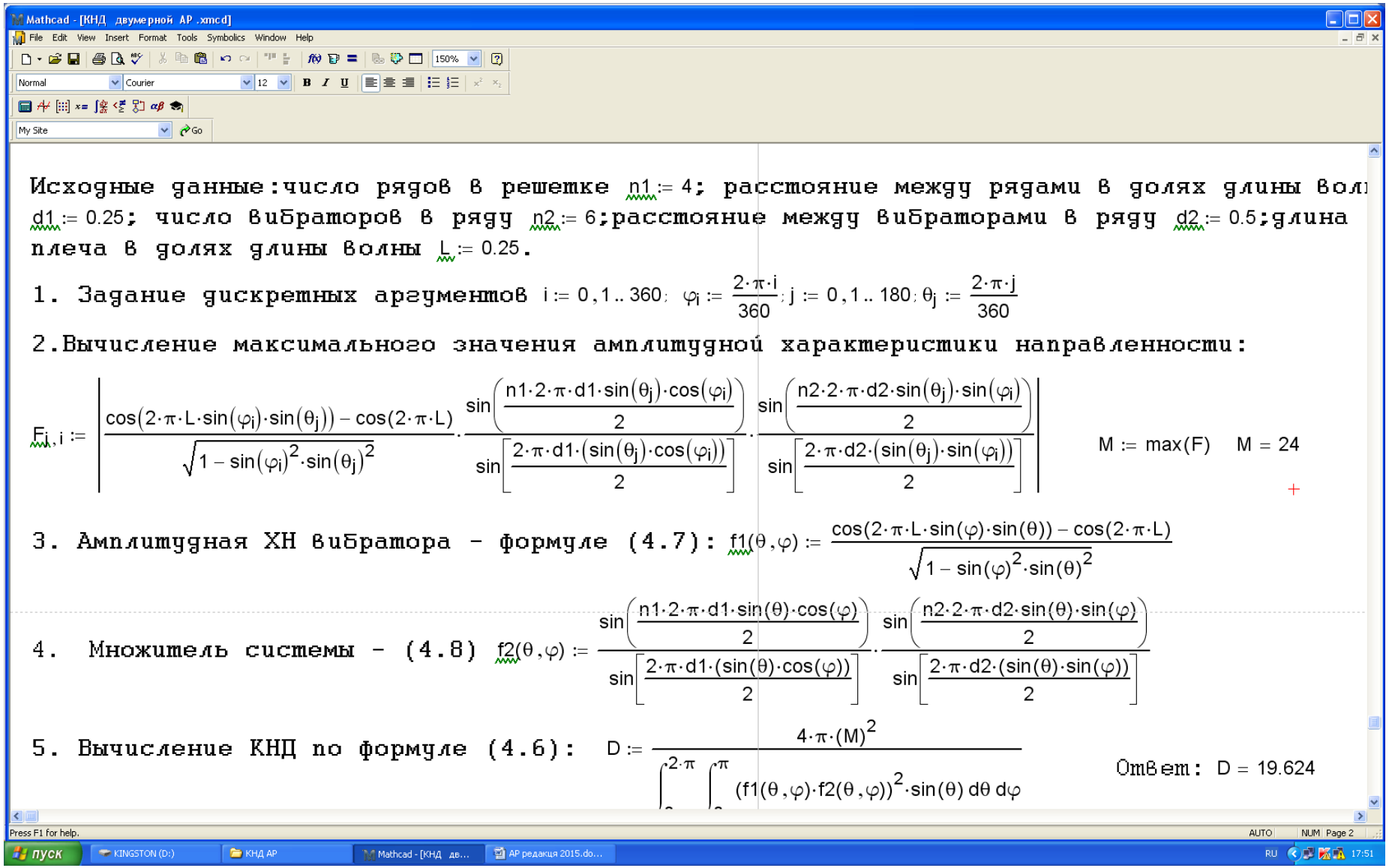

Mathcad - [КНД двумерной АР .xmcd]
File Edit View Insert Format Tools Symbolics Window Help
Normal Courier 12
My Site Go
Исходные данные:число рядов в решетке n1 := 4; расстояние между рядами в долях длины волн
d1 := 0.25; число вибраторов в ряду n2 := 6;расстояние между вибраторами в ряду d2 := 0.5;длина плеча в долях длины волны L := 0.25.
1. Задание дискретных аргументов i := 0 , 1 .. 360 φi := 2·π·i / 360 ; j := 0 , 1 .. 180 ; θj := 2·π·j / 360
2.Вычисление максимального значения амплитудной характеристики направленности:
Fj , i := | cos(2·π·L·sin(φi)·sin(θj)) − cos(2·π·L) / √(1 − sin(φi)^2·sin(θj)^2) · sin(n1·2·π·d1·sin(θj)·cos(φi) / 2) / sin(2·π·d1·(sin(θj)·cos(φi)) / 2) · sin(n2·2·π·d2·sin(θj)·sin(φi) / 2) / sin(2·π·d2·(sin(θj)·sin(φi)) / 2) |
M := max(F) M = 24
3. Амплитудная ХН вибратора - формуле (4.7): f1(θ , φ) := cos(2·π·L·sin(φ)·sin(θ)) − cos(2·π·L) / √(1 − sin(φ)^2·sin(θ)^2)
4. Множитель системы - (4.8) f2(θ , φ) := sin(n1·2·π·d1·sin(θ)·cos(φ) / 2) / sin(2·π·d1·(sin(θ)·cos(φ)) / 2) · sin(n2·2·π·d2·sin(θ)·sin(φ) / 2) / sin(2·π·d2·(sin(θ)·sin(φ)) / 2)
5. Вычисление КНД по формуле (4.6): D := 4·π·(M)^2 / ∫ 2·π ∫ π (f1(θ , φ)·f2(θ , φ))^2·sin(θ) dθ dφ
Ответ: D = 19.624
Press F1 for help.
AUTO NUM Page 2
пуск KINGSTON (D:) КНД АР Mathcad - [КНД дв... АР редакция 2015.do... RU 17:51

Рис. 4.5

5. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМРПРОВЕРКИ

1. Применительно к линейной антенной решетке поясните смысл определения «равноамплитудная эквидистантная синфазная».

2. При каких условиях линейная антенная решетка работает в режиме нормального (поперечного) излучения?

3. При каких условиях линейная антенная решетка работает в режиме наклонного излучения?

4. При каких условиях линейная антенная решетка работает в режиме осевого излучения?

5. При каком условии линейную антенную решетку можно считать антенной бегущей волны?

6. По какой причине у прямолинейного провода с бегущей волной тока отсутствует излучение вдоль оси провода?

7. Что происходит с уровнем первого бокового лепестка линейной синфазной антенной решетки, если от равномерного возбуждения элементов решетки перешли к неравномерному, спадающему к краям решетки возбуждению?

8. В линейной синфазной антенной решетке перешли от равномерного возбуждения элементов к неравномерному, спадающему к краям решетки. Что при этом произойдет с шириной диаграммы направленности по уровню половинной мощности?

9. Сформулируйте «теорему перемножения характеристик направленности» для линейной антенной решетки?

10. Каким образом в линейной антенной решетке можно реализовать управление направлением максимального излучения?

11. Каким образом в плоской антенной решетке можно реализовать управление направлением максимального излучения?

12. Что произойдет с основным лепестком антенной решетки, работающей в режиме нормального излучения, если увеличить длину решетки.

13. Как изменится амплитудная диаграмма направленности в плоскости ZOY антенной решетки, приведенной на рис. 5.1, если число излучателе увеличили с пяти до десяти?

14. Как изменится амплитудная диаграмма направленности в плоскости ZOX антенной решетки, приведенной на рис. 5.2, если число излучателей уменьшили с восьми до четырех?

15. Каким значениям угла φ соответствуют *E* – плоскость и *H* – плоскость для линейной антенной решетки на рис. 5.1?

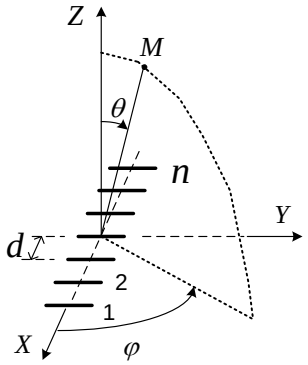


Рис. 5.1

16. Каким значениям углов φ соответствут *E* – плоскость и *H* – плоскость для линейной антенной решетки на рис. 5.2?

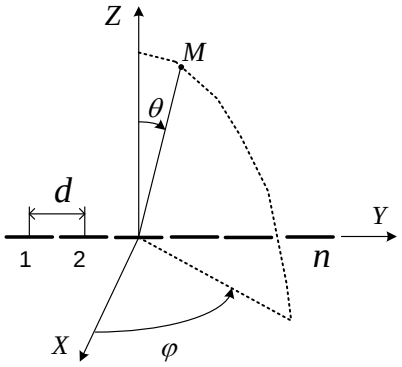


Рис. 5.2

17. Отличаются ли амплитудные диаграммы направленности в *H* – плоскость у антенных решеток, приведенных на рис. 5.1 и рис. 5.2 при одинаковых условиях их возбуждения?

18. Отличаются ли амплитудные диаграммы направленности в плоскости, содержащей ось Z, у антенных решеток, приведенных на рис. 5.1 и рис. 5.2, для значения угла $\varphi = 90^{\circ}$ при одинаковых значениях d и n, а также одинаковых условиях возбуждения элементов?

19. Для каких целей применяются кольцевые антенные решетки?

20. Длины решеток, приведенных на рис. 5.1 и рис. 5.2, и условия их возбуждения одинаковы. Почему максимальные значения коэффициентов

направленного действия решеток не одинаковы? У какой решетки это значение больше?

18. Плоская эквидистантная синфазная равноамплитудная антенная решетка расположена в плоскости ZOY (рис. 5.3). Как изменится амплитудная диаграмма направленности, если увеличить n_1?

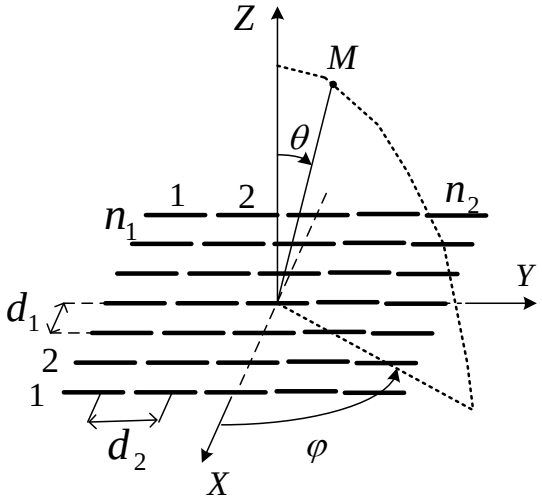


Рис.5.3

19. Плоская эквидистантная синфазная равноамплитудная антенная решетка расположена в плоскости ZOY (рис. 5.3). Как изменится амплитудная диаграмма направленности, если увеличить n_2?

20. В какой плоскости амплитудная характеристика направленности антенной решетки, приведенной на рис. 5.3, будет определяться только множителем системы?

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 2328291 – 91. Решетки антенные. Термины и определения.

2. *Ерохин Г.А., Чернышев О.В., Козырев Н.Д., Кочержевский В.Г.* Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. Учебник для вузов/ Под ред. *Г.А. Ерохина*. 2-е издание — М.: Горячая линия — Телеком, 2004. — 491с.: ил.

3. *Кубанов В.П.* Элементарные излучатели электромагнитных волн. Учебное пособие для вузов. — Самара, ПГУТИ, 2011. — 40 с.: ил.

4. *Кубанов В.П.* Линейные симметричные электрические вибраторы в свободном пространстве. Учебное пособие для вузов. – Самара, ПГУТИ, 2011. – 52 с.: ил.

5. *Кочержевский Г.Н.* Антенно-фидерные устройства. М., «Связь», 1972. 472 с.: ил.

6. *Очков В.Ф.* Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 512 с.: ил.

В.П. Кубанов

НАПРАВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Подписано в печать 18. 04.2011
Тираж 110 экз. Усл. печ. л. 3.44. Заказ 943
Отпечатано в издательстве учебной и научной литературы
Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики
443090, г. Самара, Московское шоссе 77
т. (846) 228-04-44